

ANEXO 2.2

LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PMGD LIRUTAO SAN CARLOS



ABRIL 2020



AMS CONSULTORES

CE187-04-IN-V01

Preparado por ATM SpA

31 de enero de 2020

Informe preparado para:



LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN – PARQUE FOTOVOLTAICO SAN CARLOS

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. OBJETIVOS	2
2.1 Objetivo general.....	2
2.2 Objetivos específicos	2
3. ÁREA DE INFLUENCIA	3
4. METODOLOGÍA	5
4.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	5
4.1.1 Contexto biogeográfico	5
4.1.2 Identificación de las especies de impacto (especies objetivo).....	6
4.1.3 Identificación de especies objetivo de relevancia.....	6
4.2 Campaña de terreno	7
4.2.1 Descripción de la vegetación.....	7
4.2.1.1 <i>Fotointerpretación preliminar</i>	7
4.2.1.2 <i>Levantamiento de información de terreno.....</i>	8
4.2.2 Descripción de la Flora Vascular.....	12
4.2.3 Sistematización y análisis de la información de terreno.....	13
4.2.3.1 <i>Uso del suelo, formaciones y tipos vegetacionales</i>	13
4.2.3.2 <i>Formaciones vegetales reguladas por Ley N° 20.283.....</i>	13
4.2.3.3 <i>Clasificación taxonómica y riqueza florística</i>	14
4.2.3.4 <i>Hábito de crecimiento</i>	15
4.2.3.5 <i>Origen geográfico.....</i>	15
4.2.3.6 <i>Frecuencia</i>	15
4.2.3.7 <i>Abundancia.....</i>	16
4.2.3.8 <i>Similitud.....</i>	16
4.2.3.9 <i>Estado de conservación</i>	17
4.2.3.10 <i>Singularidad ambiental</i>	17
4.2.3.11 <i>Representación cartográfica</i>	18

5. RESULTADOS.....	19
5.1 Revisión bibliográfica	19
5.1.1 Contexto biogeográfico	19
5.1.2 Identificación de especies de impacto (especies objetivo).....	23
5.1.3 Identificación de especies objetivo de relevancia.....	23
5.2 Campaña de terreno	24
5.2.1 Descripción de la vegetación.....	24
5.2.1.1 <i>Uso actual de suelo</i>	24
5.2.1.2 <i>Formaciones y tipos vegetacionales</i>	25
5.2.1.3 <i>Formaciones vegetales reguladas por la Ley N° 20.283</i>	34
5.2.2 Descripción de la Flora vascular	34
5.2.2.1 <i>Clasificación taxonómica</i>	35
5.2.2.2 <i>Origen geográfico</i>	35
5.2.2.3 <i>Hábito de crecimiento</i>	36
5.2.2.4 <i>Riqueza florística</i>	37
5.2.2.5 <i>Frecuencia y abundancia</i>	37
5.2.2.6 <i>Similitud</i>	39
5.2.3 Estado de conservación.....	40
5.2.4 Singularidad ambiental.....	40
6. CONCLUSIONES	47
7. REFERENCIAS	48

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4-1: Usos de suelo	7
Tabla 4-2: Códigos de recubrimiento (%).....	9
Tabla 4-3: Código de altura	10
Tabla 4-4: Código del grado de artificialización	11
Tabla 5-1: Estado de conservación de ecosistemas presentes en el Área de Influencia	23
Tabla 5-2: Uso actual del suelo	24
Tabla 5-3: Grado de artificialización por tipo de uso	25
Tabla 5-4: Formaciones y tipos vegetacionales	26
Tabla 5-5: Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N° 20.283	34
Tabla 5-6: Riqueza sistemática de las especies registradas	35
Tabla 5-7: Origen geográfico de las especies registradas	35
Tabla 5-8: Hábito de crecimiento de las especies registradas	36
Tabla 5-9: Riqueza florística por tipo vegetacional	37
Tabla 5-10: Frecuencia de las especies registradas	38
Tabla 5-11: Abundancia de las especies registradas.....	38

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1: Área de influencia para el componente Flora y Vegetación Terrestre	4
Figura 5-1: Vegetación del Área de Influencia según Gajardo (1994).....	20
Figura 5-2: Vegetación del Área de Influencia según Luebert y Pliscoff (2017).....	22
Figura 5-3: Bosque de exóticas asilvestradas de <i>Salix viminalis</i>	27
Figura 5-4: Herbazal de <i>Galega officinalis</i>	28
Figura 5-5: Herbazal de <i>Holcus lanatus</i>	29
Figura 5-6: Cultivo de <i>Oryza sativa</i>	30
Figura 5-7: Cultivo de <i>Triticum aestivum</i>	31
Figura 5-8: Herbazal de <i>Medicago sativa</i>	32
Figura 5-9: Cortina cortaviento de <i>Populus nigra</i>	33

Figura 5-10: Terrenos sin vegetación	34
Figura 5-11: Análisis similitud de Jaccard	40
Figura 5-12: Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad	43
Figura 5-13: Áreas bajo protección oficial.....	44

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO 1 : TABLAS DE RESULTADOS.....	i
ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO.....	xiii
ANEXO 3: CARTOGRAFÍA.....	xv

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en la Ley N°19.300 “Sobre Bases Generales del Medio Ambiente” y sus modificaciones, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y en el Decreto Supremo (D.S.) N°40/2012 “Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)” del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el presente documento entrega los antecedentes necesarios para la caracterización ambiental del componente Flora y Vegetación Terrestre del Área de Influencia del Proyecto “Parque Fotovoltaico San Carlos” (en adelante el Proyecto), ubicado en la comuna de San Carlos, provincia de Punilla, región de Ñuble.

La caracterización ambiental de la Flora y Vegetación Terrestre considera lo exigido en el mencionado Decreto Supremo N°40/2012, específicamente lo indicado en el Artículo 18 literal e.2, en relación con la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies de flora que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad con lo señalado en el Artículo 37 de la Ley N°19.300 del MINSEGPRES.

Esta caracterización fue elaborada a partir de antecedentes bibliográficos disponibles e información de Flora y Vegetación Terrestre registrada en la campaña de primavera, realizada los días 04 y 05 de diciembre de 2019, considerando la normativa vigente y las siguientes guías:

- Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2014),
- Guía para la descripción del Área de Influencia: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015a) y
- Guía para la descripción del Área de Influencia: Área de Influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental” (SEA, 2017).

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Realizar el levantamiento de línea de base del componente Flora y Vegetación Terrestre presente en el Área de Influencia del Proyecto, considerando metodologías y técnicas establecidas, además de la legislación ambiental vigente.

2.2 Objetivos específicos

- Describir el contexto biogeográfico de la vegetación del Área de Influencia;
- Caracterizar el estado actual de la vegetación presente en el Área de Influencia;
- Caracterizar la flora vascular terrestre presente en el Área de Influencia,
- Identificar y ubicar especies vasculares terrestres que se encuentren clasificadas en alguna categoría de conservación dentro del Área de Influencia del Proyecto; y
- Identificar, delimitar y caracterizar sitios de singularidad ambiental para la vegetación y flora dentro del Área de Influencia.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

En atención a las disposiciones del Título I, Artículo 2 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012 MMA), en literal (a) define como Área de Influencia a, “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

El Área de Influencia del componente Vegetación y Flora Vascular Terrestre está determinada principalmente por las unidades vegetacionales, al interior de las cuales el Proyecto considera ejecutar partes, obras y/o acciones. De esta forma, el Área de Influencia corresponde a la extensión de territorio con vegetación y flora donde, por una parte, se manifiestan los impactos y por otra, donde no se presentan impactos, correspondiendo a sectores aledaños que otorgan el contexto real del ecosistema vegetal y sus singularidades, lo cual permite determinar la magnitud o relevancia de los impactos previstos.

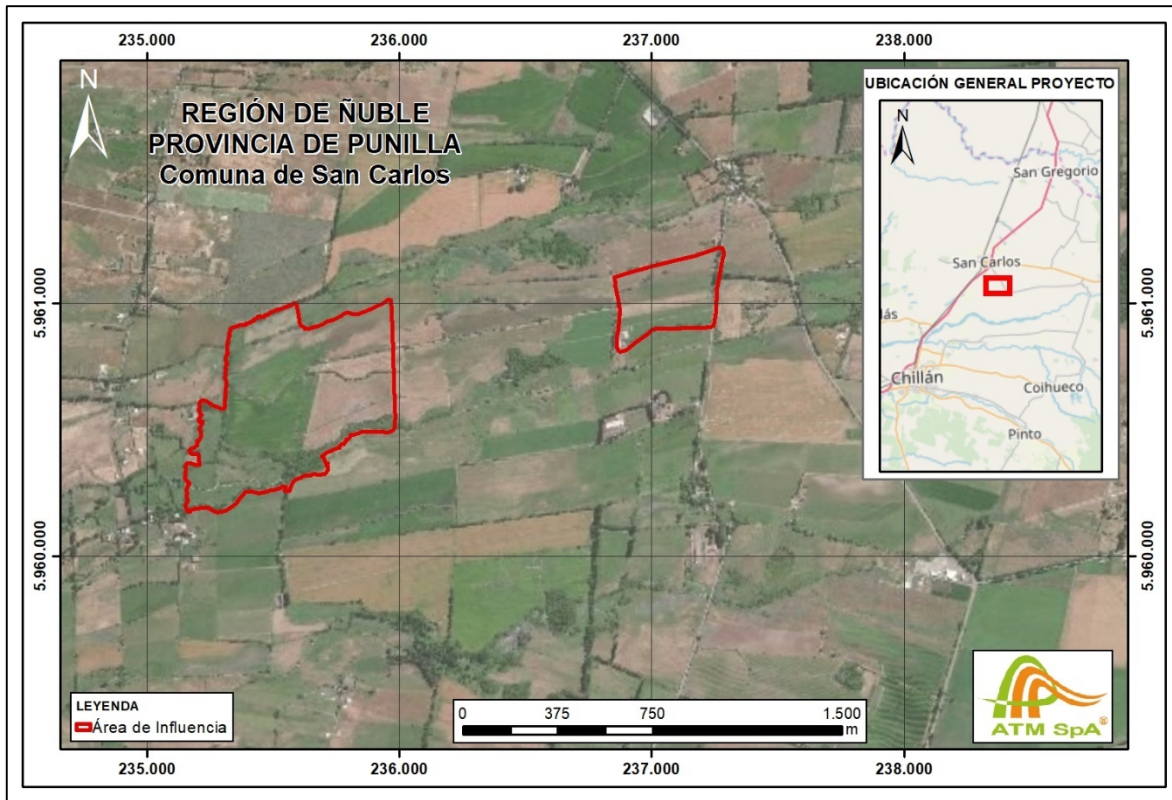
Conforme a lo anterior, la extensión del Área de Influencia se definió a partir de los siguientes criterios:

- Los límites de los polígonos vegetacionales al interior de las cuales se proyectan las obras y/o actividades del Proyecto, independiente de la magnitud de la proporción del polígono afectado.
- Polígonos vegetacionales contiguos a los polígonos de vegetación que contienen obras y/o actividades asociadas al Proyecto, y que permiten conectar todos los polígonos antes seleccionados, con el objeto de tener un contexto real del ecosistema vegetal.
- En aquellos casos donde los límites de los polígonos vegetacionales (afectados y contiguos) se extienden ampliamente respecto de las obras del Proyecto, se estableció un límite con el apoyo de imágenes satelitales de libre disponibilidad como Google Earth y de los antecedentes recopilados en terreno, correspondientes a accidentes topográficos, cursos de agua, caminos, cercos, entre otros; procurando abarcar la extensión de terreno necesaria para un adecuado levantamiento de información.

Los criterios antes señalados se basan en lo expuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2014), en donde se indica que el Área de Influencia debe tener una suficiente extensión que permita poder evaluar los impactos potenciales, generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad.

De acuerdo con lo anterior, la extensión del Área de Influencia para el componente Flora y Vegetación Terrestre, corresponde a 56,38 ha, tal como se observa en la Figura 3-1.

Figura 3-1: Área de influencia para el componente Flora y Vegetación Terrestre



Fuente: Elaboración propia, 2020

4. METODOLOGÍA

El método utilizado para la caracterización del componente Flora y Vegetación Terrestre en el Área de Influencia del Proyecto se desarrolló en dos (2) etapas. La primera, contempló una revisión de referencias bibliográficas, que reunió antecedentes sobre el Área de Influencia del Proyecto con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico. La segunda etapa consideró el trabajo de campo asociado al levantamiento de datos in situ, y que contempló la consolidación y análisis de la información obtenida a través de las fuentes secundarias y aquella recopilada en terreno, para lograr estructurar la caracterización ambiental del componente sobre el Área de Influencia.

4.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Se realizó una revisión de antecedentes bibliográficos de la Flora y Vegetación Terrestre potencial de registrar en el Área de Influencia del Proyecto, para poder contextualizar su entorno biogeográfico e identificar las especies de impactos (especies objetivo) y posteriormente las especies objetivo de relevancia.

4.1.1 Contexto biogeográfico

Con el objetivo de contextualizar el Área de Influencia dentro de su entorno biogeográfico a nivel continental se revisaron los antecedentes aportados por Cabrera y Willink (1973). A nivel nacional se revisaron los antecedentes de macrobioclimas de Luebert y Pliscoff (2017), según la propuesta de Rivas-Martínez (1993, 2008) que presenta una redefinición de varios conceptos bioclimáticos con un excelente sentido ecológico; mientras que a una escala local se consultó a Gajardo (1994) y nuevamente a los autores Luebert y Pliscoff (2017). Adicionalmente, se analizó el estado de conservación de los ecosistemas señalados por Luebert y Pliscoff (2017), cuyos autores utilizaron los criterios de la lista roja de ecosistemas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Además, se revisaron antecedentes de Flora y Vegetación Terrestre de proyectos localizados cercanos al Área de Influencia. De la revisión de antecedentes se constató que sólo un proyecto contaba con información de flora y vegetación, dicho proyecto se encuentra ingresado y aprobado por el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). El proyecto corresponde al DIA “Planta Solar Fotovoltaica Mutupin” (RCA N°63/2019) y se localiza a una distancia aproximada de 5 km al noreste del Área de Influencia.

4.1.2 Identificación de las especies de impacto (especies objetivo)

A partir de la información bibliográfica disponible se elaboró un listado de las especies con presencia potencial en el Área de Influencia. Este listado se realizó considerando aquellas especies mencionadas como representativas, acompañantes, comunes y ocasionales de las comunidades vegetacionales indicadas por Gajardo (1994) y la composición florística de los pisos vegetacionales establecidos por Luebert y Pliscoff (2017). También se consideraron los antecedentes de Flora y Vegetación Terrestre del proyecto señalado anteriormente.

Adicionalmente, se incluyó una observación respecto al estado de conservación de la flora potencial según las fuentes legales del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE): D.S. N° 151/07, D.S. N° 50/08, D.S. N° 51/08 y D.S. N° 23/09 del MINSEGPRES y MINAGRI; y los D.S. N° 33/11, D.S. N° 41/11, D.S. N° 42/11, D.S. N° 19/12, D.S. N° 13/13, D.S. N° 52/14, D.S. N° 38/15, D.S. N° 16/16, D.S. N° 6/17 y D.S. N° 79/18 del MMA. También se usó como referencia las propuestas del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Núñez *et al.*, 1999).

4.1.3 Identificación de especies objetivo de relevancia

Para la identificación de las especies objetivo de relevancia dentro del componente Flora y Vegetación Terrestre se analizaron las especies o grupos de especies identificados en el numeral anterior, que potencialmente podrían ser afectados por el Proyecto.

Un criterio de singularidad y, por lo tanto, del objetivo de relevancia, correspondió a las especies en categoría de amenaza (Vulnerable, En Peligro y En Peligro Crítico) y Casi Amenazada según las fuentes legales vigentes, así como, especies endémicas, de distribución restringida o cuya población es reducida, dominante, paragua, carismática y clave¹.

¹Especie dominante: Es aquella que cubre la mayor superficie de suelo.

Especie paragua: Es aquella que necesita grandes extensiones de hábitat y que al protegerla se protege a su vez muchas otras especies.

Especie carismática: Es aquella que es de interés popular, que sirve como símbolo y estimula la conciencia pública hacia la importancia de conservar la biodiversidad (Heywood, 1995) y puede llegar a liderar una campaña.

Especie clave: Es aquella que ejerce una influencia directa y desproporcionadamente grande sobre los otros miembros de la comunidad. La pérdida o degradación de una especie clave puede provocar cambios importantes en otras poblaciones de especies y modificar sensiblemente el ecosistema, cambiando su esencia y/o convirtiéndolo en uno distinto.

4.2 Campaña de terreno

El levantamiento de línea de base del componente Flora y Vegetación Terrestre se elaboró con información de terreno registrada en la campaña de primavera, realizada los días 04 y 05 de diciembre de 2019.

Para la selección de las metodologías específicas de caracterización de la Flora y Vegetación Terrestre se siguieron los pasos establecidos en la “Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015a). De esta manera, se escogieron metodologías de evaluación, cuyos resultados provean la información suficiente y necesaria para describir la condición inicial (situación sin Proyecto) y evaluar los factores que afecten al Proyecto.

A continuación, se presenta la metodología para la caracterización y cuantificación de los ambientes.

4.2.1 Descripción de la vegetación

Para la tipificación de la vegetación presente en el Área de Influencia se utilizó el método de Carta de Ocupación de Tierra (COT), adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). Este método es usado para delimitar y describir unidades homogéneas respecto a la vegetación, como ésta se compone, estratifica e indica el nivel de perturbación recibido. Cabe destacar, que esta metodología ha sido aplicada, con algunas modificaciones, en varias regiones del país y corresponde al método utilizado en la elaboración del catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile (CONAF, 2011) y sus posteriores actualizaciones. Por este motivo, corresponde a uno de los métodos para el levantamiento de información para el componente Flora y Vegetación Terrestre señalados en el SEA (2015a).

4.2.1.1 Fotointerpretación preliminar

Para la identificación de unidades homogéneas de vegetación (UHV) dentro del Área de Influencia del Proyecto se utilizaron imágenes satelitales de libre disponibilidad a una escala 1:2.000, con el fin de asegurar la fidelidad en la identificación de las distintas UHV de los sectores ubicados sobre el emplazamiento de las obras y aledaños a estas. La identificación de cada UHV se realizó siguiendo criterios de tonalidad o color, textura (tipo de grano) y estructura. Cada UHV fue descrita preliminarmente a la campaña de terreno, de acuerdo con la clasificación utilizada por CONAF (2011), la que se presenta en la Tabla 4-1.

Tabla 4-1: Usos de suelo

Uso de suelo	Tipo de uso
--------------	-------------

Áreas urbanas e industriales	Ciudad, pueblo y zona industrial
Terrenos agrícolas	Terreno de uso agrícola
	Rotación cultivo-pradera
Praderas y matorrales	Praderas
	Matorral-pradera
	Matorral
	Matorral arborescente
	Matorral con suculentas
	Formación de suculentas
Bosques	Plantación
	Bosque nativo
	Bosque mixto
Humedales	Vegas
Áreas sin vegetación	Otros terrenos húmedos
	Afloramiento rocoso
	Terreno sobre límite vegetación
	Corrida de lava y escoriales
	Derrumbe sin vegetación
	Otros terrenos sin vegetación
	Caja de río
Cuerpos de agua	Camino
	Ríos, estero o quebrada
	Lagos, lagunas, embalses o tranques

Fuente: CONAF, 2011.

4.2.1.2 Levantamiento de información de terreno

En terreno se procedió a levantar la información de las distintas unidades cartográficas previamente fotointerpretadas. Se corrigieron posibles errores de la interpretación inicial en las UHV preliminares, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes.

La descripción de la vegetación al nivel de terreno se realizó a través de los siguientes puntos.

- Formación vegetacional

Para la descripción de la formación vegetacional se utilizaron tres criterios fundamentales: el tipo biológico, la estratificación y el cubrimiento. El procedimiento de estimación fue visual, considerando que la estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación que permite distinguir y clasificar los diversos niveles o estaturas en los cuales se sitúan las formaciones vegetales.

A continuación, se detallan las clases de tipos biológicos consideradas en el análisis con su respectiva abreviación.

- Herbáceas (H): son aquellas especies con tejido no lignificados, con tallos fotosintéticos, ricos en clorofila.
- Leñosos bajos (LB): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa de los dos (2) metros de altura.
- Leñosos altos (LA): son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos (2) metros de altura.
- Suculentas (S): bajo esta denominación se agrupan principalmente cactáceas y bromeliáceas.

Por su parte, el recubrimiento, cobertura o estructura horizontal corresponde a la proporción de suelo que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical, expresándose en porcentaje (%) con relación a la superficie total de la unidad descrita. Para las clases de coberturas se siguió la nomenclatura señalada en la Tabla 4-2.

Tabla 4-2: Códigos de recubrimiento (%)

Índice (n)	Recubrimiento (%)	Cobertura
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Finalmente, la estratificación de las formaciones vegetacionales se definió de acuerdo con lo señalado en la Tabla 4-3.

Tabla 4-3: Código de altura

Leñoso Alto (LA)				Leñoso Bajo (LB)			
Símbolo	Código	Altura	Estrata	Símbolo	Código	Altura	Estrata
<u>LA</u>	F	< 2 m	Extremadamente Baja	<u>LB</u>	k	< 5 cm	Extremadamente Baja
LA	E	2 - 4 m	Muy Baja	LB	K	5 - 25 cm	Muy Baja
<u>LA</u>	D	4 - 8 m	Baja	<u>LB</u>	J	25 - 50 cm	Baja
<u>LA</u>	C	8 - 16 m	Media	<u>LB</u>	I	50 - 100 cm	Media
<u>LA</u>	B	16 - 32 m	Alta	<u>LB</u>	H	100 - 200 cm	Alta
<u>LA</u>	A	> 32 m	Muy Alta	<u>LB</u>	G	> 200 cm	Muy Alta
Herbáceo (H)				Suculento (S)			
Símbolo	Código	Altura	Estrata	Símbolo	Código	Altura	Estrata
<u>H</u>	p	< 5 cm	Extremadamente Baja	<u>S</u>	V	< 5 cm	Extremadamente Baja
H	P	5 - 25 cm	Muy Baja	S	U	5 - 25 cm	Muy Baja
<u>H</u>	O	25 - 50 cm	Baja	<u>S</u>	T	25 - 50 cm	Baja
<u>H</u>	N	50 - 100 cm	Media	<u>S</u>	S	50 - 100 cm	Media
<u>H</u>	M	100 - 200 cm	Alta	<u>S</u>	R	100 - 200 cm	Alta
<u>H</u>	L	> 200 cm	Muy Alta	<u>S</u>	Q	> 200 cm	Muy Alta

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

- Especies dominantes

Se determinaron las especies dominantes de cada tipo biológico, considerando los tipos biológicos más representativos en cada tipo vegetal y se registró en orden de importancia utilizando la siguiente convención: Dos mayúsculas para leñoso alto (LA), una mayúscula y una minúscula para leñoso bajo (Lb), dos minúsculas para herbáceo (he) y una minúscula y una mayúscula para suculentos (sU).

- Grado de artificialización

Este criterio indica la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Se representa a través de un índice cualitativo expresado en una escala gradual de intervención. Los grados definidos para Chile son: (1) Vegetación clímax, (2) Vegetación peneclímax, (3) Terrenos de pastoreo y bosques nativos manejados, (4) Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado, (5) Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano, (6) Cultivos perennes de riego, (7) Cultivos

intensificados, (8) Invernaderos y parques, y (9) Zonas edificadas. En la Tabla 4-4 pueden observar las categorías de cada uno de los grados señalados y utilizados en la campaña de terreno.

Tabla 4-4: Código del grado de artificialización

Código	Grado de Artificialización
1	Vegetación clímax
2	Vegetación peneclímax
2.0	Bosque virgen coetáneo o multietáneo
2.1	Exclusiones
3	Terrenos de pastoreo y bosque nativos manejados
3.0	Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado
3.1	Pradera natural degradada o terreno de pastoreo con pasto degradado y/o arbustos ramoneados
3.2	Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
3.3	Terreno de pastoreo sin pasto y con arbustos muy ramoneados
3.4	Monte alto nativo coetáneo manejado. Bosques nativos manejados por tala rasa con regeneración de semillas
3.5	Monte alto nativo multietáneo manejado. Bosques nativos manejados por floreo con regeneración de semillas
3.6	Monte bajo nativo manejado. Bosques nativos cosechados a tala rasa que han regenerado tocón.
3.7	Monte medio nativo manejado. Bosques de regeneración por tocón, pero con un dosel de árboles semilleros
4	Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado
4.0	Cereal de Secano
4.1	Chacarería de Secano
4.2	Bosque artificial abandonado
5	Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano
5.0	Cereal de riego
5.1	Cultivo forrajero perenne de secano
5.2	Bosque artificial coetáneo
5.3	Bosque artificial multietáneo
5.4	Monte bajo artificial
5.5	Monte medio artificial
5.6	Viticultura de secano
5.7	Arboricultura de secano
6	Cultivos perennes de riego
6.0	Silvicultura intensiva de riego
6.1	Cultivo forrajero de riego
6.2	Viticultura de riego
6.3	Arboricultura de riego (excepto cítricos)
6.4	Cítricos de riego
7	Cultivos intensificados
7.0	Hortalizas
7.1	Vivero forestal
7.2	Vivero ornamental
7.3	Cultivos bajo plástico

Código	Grado de Artificialización
8	Invernadero y parques
8.0	Invernaderos
8.1	Parques y plantaciones ornamentales
9	Zonas edificadas
9.0	Pueblos
9.1	Zonas periurbanas
9.2	Ciudad con áreas verdes
9.3	Ciudad sin áreas verdes
9.4	Zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación
9.5	Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982

4.2.2 Descripción de la Flora Vascular

La metodología utilizada para la caracterización de la Flora Vascular del Área de Influencia del Proyecto consistió en la realización de inventarios florísticos utilizando el método de parcelas de área mínima (puntos de muestreo). En cada punto de muestreo se estimó visualmente la cobertura de cada especie y la cobertura total de la vegetación (Braun-Blanquet, 1979). El área mínima se refiere a la superficie de influencia requerida para obtener un registro completo de las especies existentes en la unidad, por lo que, su tamaño es variable y guarda directa relación con la complejidad de las comunidades vegetales. Este método se basa en tamaños específicos iniciales de puntos de muestreo de forma cuadrada, los que pueden ser de 5 o 10 m², las que posteriormente pueden ir incrementándose al doble de su tamaño en la medida que se vayan encontrando nuevas especies, hasta obtener todas las especies presentes dentro de la unidad homogénea de vegetación.

En cada punto de muestreo se registraron todos los elementos florísticos observados, junto con sus rangos de cobertura, de acuerdo con la escala propuesta por Braun-Blanquet (1979). Para valores inferiores a 1% se utilizaron los signos "+" y "r" (cruz y erre), el primero en casos en que se presentaron varios individuos de la especie en cuestión y el segundo, cuando sólo existió uno. De manera complementaria, se realizaron recorridos libres por el Área de Influencia en busca de especies no registradas en los puntos de muestreo. Para el caso en que se realizó más de un punto de muestreo en una misma unidad homogénea de vegetación, los valores de cobertura se promediaron para así obtener un resultado representativo de la superficie total de dicha unidad.

Las determinaciones taxonómicas se realizaron en terreno y en los casos en que no fue posible su determinación en campo, se procedió a recolectar fragmentos de individuos para su herborización y posterior identificación (al menos de las muestras fértiles) a partir de literatura especializada.

Para el muestreo de especies en categoría de conservación Amenazadas (Vulnerable, En Peligro y En Peligro Crítico) se consideraron las siguientes situaciones:

- Ejemplares aislados: En casos en que una especie en categoría de conservación sólo se encontraba representada por individuos aislados o distribuidos en forma discontinua dentro de una UHV (frecuencia inferior a 20 ejemplares), se realizó una identificación de los individuos en categoría de conservación observados, para cada uno de los cuales se registró una coordenada y el número de ejemplares asociados al punto. En estos casos se considera que la presencia de la especie no se extiende a toda la UHV, por lo que, la cantidad de individuos de una unidad se encuentra restringida a la frecuencia de los registros en terreno.
- Ejemplares distribuidos de manera uniforme en UHV: En casos en que los ejemplares se encontraron en toda una UHV, se realizaron puntos de muestreo de 250 m². De esta forma, se realizó un registro de la densidad de individuos para cada especie en categoría de conservación observada en la unidad.

Por otra parte, cuando se registraron individuos de especies en otras categorías de conservación (Fuera de Peligro, Casi Amenazada, Preocupación Menor, entre otras.), se informó la presencia de estas en la respectiva UHV, detallando el rodal específico y la densidad estimada obtenida mediante parcelas de muestreo.

4.2.3 Sistematización y análisis de la información de terreno

4.2.3.1 *Uso del suelo, formaciones y tipos vegetacionales*

En gabinete se cuantificó la proporción del uso actual del suelo identificado en terreno. Además, se sintetizó la información de terreno referente a tipos biológicos, cobertura y altura que caracteriza a cada unidad vegetacional descrita y se le asignó un nombre según el sistema de clasificación empleado. Las actividades consistieron en la simplificación de la cobertura, clasificación de las formaciones e identificación de los tipos vegetacionales.

4.2.3.2 *Formaciones vegetales reguladas por Ley N° 20.283*

Se clasificaron las formaciones vegetales definidas, considerando la tipología de formaciones vegetales señaladas en la Ley N° 20.283 “Sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal” del MMA y su proporción en el Área de Influencia.

En dicha Ley se definen estos tres (3) principales conceptos:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** Bosque formado por especies autóctonas provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes

en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

- **Formación xerofítica:** Formación vegetal constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII.

Además, la Ley establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- **Bosque nativo de preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque nativo de conservación y protección:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque nativo de uso múltiple:** Aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

Para la tipificación de los tipos vegetales según la Ley N° 20.283, se tomó como base la rodalización con el atributo de tipo vegetacional. Se establecieron los tipos que constituyen bosque nativo, formaciones xerofíticas y otros que no pertenecen a la tipología que consigna dicha ley (matorral, praderas, terrenos de uso agrícola, entre otros.). Este análisis se realizó a través de SIG, para facilitar el procesamiento y representación cartográfica.

4.2.3.3 Clasificación taxonómica y riqueza florística

Para cada especie registrada durante la campaña de terreno, se indicó su nomenclatura actual (nombre científico) y común, género, familia y clase botánica. Para lo anterior, se consultó el “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018), en el cual se encuentra

disponible en la página web de Gayana Botánica²; complementado con el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008), disponible en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina³. Además, se determinó su presencia en el listado de especies arbóreas y arbustivas originarias del país señaladas en el D.S. N° 68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI).

Conjuntamente, se determinó la riqueza florística de cada uno de los tipos vegetacionales identificados en el Área de Influencia del Proyecto y el porcentaje de representatividad respecto al registro total de especies.

4.2.3.4 Hábito de crecimiento

La flora total registrada en el Área de Influencia del Proyecto fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne y Prado (1982), correspondientes a: Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento (Cactaceae y Bromeliaceae para especies nativas de Chile), y subclasificaciones de cada uno según Rodríguez *et al.* (2018) y Zuloaga *et al.* (2008).

4.2.3.5 Origen geográfico

Se clasificó cada especie registrada en relación con el origen de su desarrollo en Chile, es decir, taxones que fueron introducidos al territorio por causa antrópica y taxones que se desarrollan de manera natural o espontánea en nuestro territorio a causa de eventos naturales de su propia historia evolutiva y fitogeográfica (Nativa). Dentro de esta última, cuando un taxón es conocido exclusivamente para el territorio chileno, se denomina Endémico.

4.2.3.6 Frecuencia

A través de la tabulación de los inventarios florísticos por punto de muestreo (Braun-Blanquet, 1979), se determinó el número de veces que cada especie fue registrada durante el desarrollo de la campaña de terreno. Para el análisis, se utilizó la frecuencia en términos relativos, correspondiente al porcentaje de la frecuencia de cada especie tomando como 100% la sumatoria de todas las frecuencias. Para determinar la frecuencia relativa se utilizó la siguiente fórmula:

$$FR_i = \frac{F_i}{\sum_{i=1}^N F_i} \times 100$$

² http://www.gayanabotanica.cl/pdfs/2018/1/01_Rodriguez_etal_2018.pdf

³ <http://www.darwin.edu.ar/>

Dónde:

FR_i = Frecuencia relativa de la especie i (%)

F_i = Número de veces que la especie i fue registrada

N = Número total de especies registradas

4.2.3.7 Abundancia

La determinación de la abundancia de la metodología de tabulación de inventarios florísticos por punto de muestreo de Braun-Blanquet (1979), correspondió a la suma de las coberturas totales (expresadas en porcentaje) que presentó cada especie. Para su análisis se utilizó la cobertura en términos relativos, correspondiente al porcentaje de la cobertura de cada especie tomando como 100% la sumatoria de todas las coberturas. Para determinar la cobertura relativa se utilizó la siguiente formula:

$$CR_i = \frac{C_i}{\sum_{i=1}^N C_i} \times 100$$

Dónde:

CR_i = Cobertura relativa de la especie i (%)

C_i = Cobertura total de la especie i

N = Número total de especies registradas

4.2.3.8 Similitud

Se utilizó el índice de Jaccard (Magurran, 1988), con logaritmo en base e, para corroborar la similitud florística de los distintos tipos vegetacionales. Esto se generó a partir de una matriz binaria de presencia/ausencia de especies para los distintos puntos de muestreo y transectos levantados para cada tipo vegetal. Para determinar la similitud se utilizó la siguiente formula:

$$J = \frac{c}{a + b + c}$$

Donde:

J = Índice de Jaccard

a = número de especies exclusivas del sitio A.

b = número de especies exclusivas del sitio B.

c = número.

4.2.3.9 Estado de conservación

Para el estado de conservación de las especies, se tomó como referencia el listado de las fuentes legales del RCE: D.S. N° 151/07, D.S. N° 50/08, D.S. N° 51/08 y D.S. N° 23/09 del MINSEGPRES; y los D.S. N° 33/11, D.S. N° 41/11, D.S. N° 42/11, D.S. N° 19/12, D.S. N° 13/13, D.S. N° 52/14, D.S. N° 38/15, D.S. N° 16/16, D.S. N° 6/17 y D.S. N° 79/18 del MMA. A modo de complemento se revisó el listado nacional del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile de Benoit (1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Núñez *et al.*, 1999).

4.2.3.10 Singularidad ambiental

La identificación y delimitación de áreas de singularidad ambiental de los distintos tipos vegetacionales presentes en el Área de Influencia del Proyecto, se realizó con base en los criterios referidos en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2014):

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales;
- Presencia de formaciones vegetales reliquias;
- Presencia de formaciones vegetales remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de bosque nativo de preservación;
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378);
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales;
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación;
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies de distribución restringida
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie; y
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

Además, se incluyeron los ejemplos de singularidad ambiental aplicables al componente, según la “Guía para la descripción del Área de Influencia: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA; 2015a), y que complementan los criterios antes señalados:

- Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”;
- Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número;
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad;
- Presencia de un ecosistema amenazado; y
- Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.

4.2.3.11 Representación cartográfica

Para la representación de la cartografía asociada al Proyecto fue utilizada una escala de 1:10.000. La cartografía generada, adjunta en el Anexo C, es la siguiente:

- Plano de uso actual de suelo del Área de Influencia;
- Plano de formaciones vegetacionales del Área de Influencia;
- Plano de tipología de la Ley Nº 20.283 del Área de Influencia;
- Plano de distribución de especies en categoría de conservación del Área de Influencia;
- Plano de singularidad ambiental del Área de Influencia.

5. RESULTADOS

5.1 Revisión bibliográfica

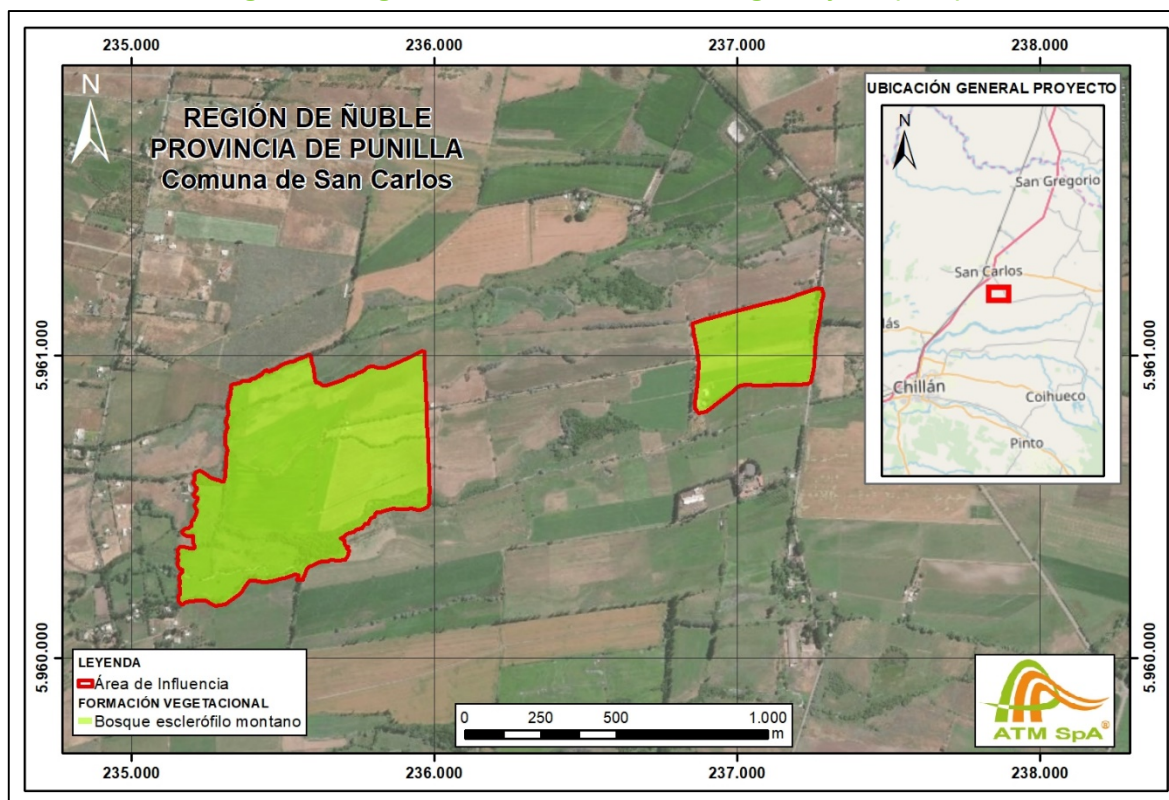
5.1.1 Contexto biogeográfico

Chile, en forma casi integral, se ubica en la Región Neotropical, la que abarca desde el sur de los Estados Unidos hasta el Estrecho de Magallanes. La flora de esta región se caracteriza por la presencia de formaciones de selva tropical, selva monzónica, bosque xerófilo espinoso, sabana y desierto. Dentro de la región, el Área de Influencia se encuentra en el denominado Dominio Andino-Patagónico, que se extiende desde las cordilleras de Venezuela y Colombia, a lo largo de Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, hasta Tierra del Fuego, incluyendo los desiertos costeros de Perú y Chile. En cuanto la composición florística esta región concentra un alto endemismo de familias (Tropaeolaceae, Malesherbiaceae, Bromeliaceae y Cactaceae, entre otras), sin embargo, específicamente el dominio en que se encuentra el Área de Influencia presenta escasas familias endémicas, a diferencia de lo que ocurre con la cantidad de géneros y especies (Cabrera y Willink, 1973).

Respecto a su entorno bioclimático, el Área de Influencia se ubica bajo el macrobioclima mediterráneo el cual se distribuye fundamentalmente en la zona central de Chile, pero ocupa la franja costera desde 23°S y penetra hacia el interior aproximadamente a la latitud del paralelo 25, donde asume una forma diagonal que alcanza las altas cumbres de los Andes cerca de los 31°S, extendiéndose por todo el ancho del territorio nacional alrededor de los 37°S, latitud donde sufre un angostamiento para extenderse sólo en la depresión intermedia, desapareciendo a los 39°S. Este macrobioclima reúne los bioclimas mediterráneos hiperdesértico, desértico-oceánico, xérico-oceánico y pluviestacional, siendo este último donde se ubica específicamente el Área de Influencia del Proyecto (Luebert y Pliscoff, 2017).

A nivel local, de acuerdo con Gajardo (1994), la vegetación del Área de Influencia se inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Subregión del Bosque Esclerófilo, específicamente en la formación del Bosque Esclerófilo Montano (Figura 5-1).

Figura 5-1: Vegetación del Área de Influencia según Gajardo (1994)



Fuente: Gajardo, 1994

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo mediterráneo, caracterizadas por inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las Cordilleras de la Costa y de los Andes. Los paisajes vegetales son complejos, condicionados por la concentración poblacional en la zona y la posición en donde se encuentra, de clima transicional y la presencia de un relieve montañoso, sumado a los elementos relictuales de comunidades vegetales costeras. Es una zona muy diversa, en donde dominan las formas de vida arbustivas altas con hojas esclerófilas, pero también se encuentran los arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

Dentro de la Subregión del Bosque Esclerófilo dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposición solar. Su

composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies del tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

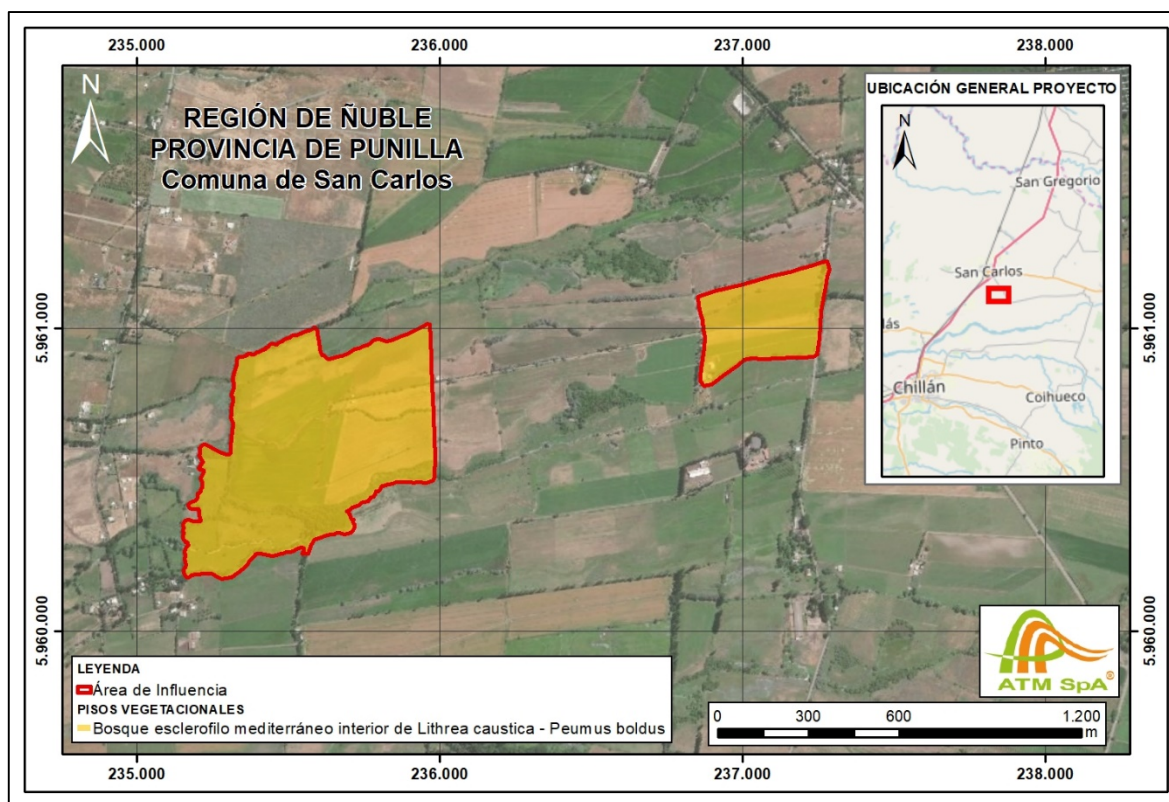
La formación Bosque Esclerófilo Montano corresponde a la continuación hacia el sur de la formación Bosque Esclerófilo de la Precordillera Andina, en la que por una mejora de las características ambientales la formación ocupa sectores de menor altitud, especialmente laderas bajas y piedmont andinos. Gran parte de su extensión ha sido reemplazada por cultivos. Corresponde a un bosque esclerófilo, a menudo muy intervenido, con matorral en laderas norte. Su composición florística está poco estudiada, pero es sabido que representa el límite austral de varias especies.

Por otra parte, de acuerdo con la descripción bioclimática de Luebert y Pliscoff (2017) clasifican de manera general el área de Influencia en la Formación Bosque Esclerófilo, específicamente el piso vegetacional Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* - *Peumus boldus* (Figura 5-2).

La formación Bosque Esclerófilo corresponde a la formación de mayor extensión en la zona mediterránea de Chile central. Se encuentra en las partes bajas de la costa y el interior bajo condiciones semiáridas a húmedas. Las especies dominantes son árboles de hoja dura, donde en las zonas interiores más secas, tienden ser más dominantes las especies *Quillaja saponaria*, *Lithraea caustica* y *Kageneckia oblonga*. El límite altitudinal de la vegetación arbórea está marcado por comunidades dominadas por *Kageneckia angustifolia*.

El piso vegetacional en donde se localiza el área de influencia corresponde a Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica*-*Peumus boldus*. Esta agrupación vegetal se distribuye en las laderas orientales de la cordillera de La Costa y depresión intermedia de las regiones de O'Higgins, del Maule y del Ñuble. El piso en cuestión se presenta como un bosque esclerófilo dominado por *Lithraea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior, mientras que especies como *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba* aparecen de forma ocasional. En la mayoría de los casos, el bosque original se encuentra degradado a un matorral arborescente debido a la fuerte extracción sufrida. Algunas especies representativas del estrato arbustivo son: *Micromeria gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystris*, *Retanilla trinervia*, entre otras. La dinámica de este piso se encuentra definida completamente por acciones antrópicas de perturbación, la extracción, incendios forestales y pastoreo, han generado un cambio desde un bosque hacia un matorral, donde las especies arbóreas dominantes con capacidad de regeneración vegetativa cambian de un hábito arbóreo a uno arbustivo, propiciando el ingreso de especies acostumbradas a climas más áridos, tales como, *Baccharis linearis* y *Muehlenbeckia hastulata*.

Figura 5-2: Vegetación del Área de Influencia según Luebert y Plischoff (2017)



Fuente: Luebert y Plischoff, 2017.

El piso vegetacional en donde se localiza el Área de Influencia corresponde a Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica*-*Peumus boldus*. Esta agrupación vegetal se distribuye en las laderas orientales de la cordillera de La Costa y depresión intermedia de las regiones de O'Higgins, del Maule y del Ñuble. El piso en cuestión se presenta como un bosque esclerófilo dominado por *Lithraea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior, mientras que especies como *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba* aparecen de forma ocasional. En la mayoría de los casos, el bosque original se encuentra degradado a un matorral arborescente debido a la fuerte extracción sufrida. Algunas especies representativas del estrato arbustivo son: *Micromeria gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix*, *Retanilla trinervia*, entre otras. La dinámica de este piso se encuentra definida completamente por acciones antrópicas de perturbación, la extracción, incendios forestales y pastoreo, han generado un cambio desde un bosque hacia un matorral, donde las especies arbóreas dominantes con capacidad de regeneración vegetativa cambian de un hábito arbóreo a uno arbustivo, propiciando el ingreso de especies acostumbradas a climas más áridos, tales como, *Baccharis linearis* y *Muehlenbeckia hastulata*.

Adicionalmente, Luebert y Plischoff (2017) clasificaron el estado de conservación de los pisos vegetacionales antes señalados de acuerdo con los estándares establecidos por la UICN. En la Tabla 5-1 se puede observar que el piso vegetacional Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica*-*Peumus boldus*, fue considerado como un ecosistema Amenazado ya que presenta una categoría de conservación En Peligro Crítico, debido principalmente a la reducción en la distribución histórica de la vegetación, a su vez tienen un bajo porcentaje de superficie protegida

Tabla 5-1: Estado de conservación de ecosistemas presentes en el Área de Influencia

Piso vegetacional	Categoría de Conservación	Superficie total (km ²)	Superficie Protegida SNASPE (%)
Bosque esclerófilo mediterráneo interior de <i>Lithraea caustica</i> - <i>Peumus boldus</i>	CR	9.721	32

Fuente: Luebert y Plischoff, 2017. CR: En Peligro Crítico.

5.1.2 Identificación de especies de impacto (especies objetivo)

A partir de la información recopilada de las formaciones descritas por Gajardo (1994) y los pisos vegetacionales descritos por Luebert y Plischoff (2017), junto con las especies declaradas en el proyecto localizado cercano al Área de Influencia, se realizó un listado de la flora potencial para el Área de Influencia del Proyecto. Adicionalmente, se estableció el estado de conservación de cada especie incluida en el listado, según las fuentes legales del RCE, el Listado Nacional del Libro rojo de la flora terrestre de Chile y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural. La información señalada se presenta en la Tabla 1 del Anexo 1.

5.1.3 Identificación de especies objetivo de relevancia

Respecto del listado de flora potencial del Área de Influencia del Proyecto, las especies potenciales en las categorías de Amenazada (Vulnerable, En Peligro y En Peligro Crítico) correspondieron a: *Drimys winteri*, *Jubaea chilensis* y *Persea lingue* (Anexo 1, Tabla 1).

Las especies endémicas posibles de encontrar en el Área de Influencia correspondieron a 28. Por señalar algunas, destacan las especies arbóreas *Cryptocarya alba*, *Jubaea chilensis*, *Kageneckia oblonga*, *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*. Dentro de las especies arbustivas endémicas destacan *Adesmia confusa*, *Azara petiolaris*, *Baccharis rhomboidalis*, *Colliguaja odorifera*, *Colliguaja salicifolia*, *Escallonia pulverulenta*, *Luma chequen*, entre otras. No se identificaron especies potenciales de hábito suculento. Una especie herbácea de origen endémico destacable corresponde a *Chusquea cumingii* (Anexo 1, Tabla 1).

Entre las especies potenciales que presentan características de especie dominante, destacan principalmente *Lithraea caustica*, *Peumus boldus*, *Colliguaja salicifolia* y *Baccharis linearis*. Estas

mismas especies fueron consideradas especies paragua, debido a que contienen dentro de sus formaciones la mayoría de las especies potenciales (Anexo 1, Tabla 1).

Dentro de las especies carismáticas destacan *Aristotelia chilensis*, *Jubaea chilensis*, *Lithraea caustica*, *Persea lingue*, *Otholobium glandulosum* y *Salix humboldtiana*. Como especies clave se consideraron a aquellas con hábitos arbóreos, debido a que son el principal elemento estructural de ecosistemas boscosos, los cuales son hábitat de gran cantidad de especies de flora vascular, flora no vascular y fauna. Entre ellas se encuentran las ya mencionadas especies arbóreas endémicas, como también las especies arbóreas nativas *Acacia caven*, *Aristotelia chilensis*, *Lomatia hirsuta*, *Maytenus boaria*, *Persea lingue*, *Quillaja saponaria* y *Salix humboldtiana* (Anexo A, Tabla 1).

5.2 Campaña de terreno

La descripción de la Flora y Vegetación Terrestre en el Área de Influencia se realizó con la información obtenida durante el desarrollo de la campaña de primavera 2019, la cual se ejecutó los días 04 y 05 de diciembre del 2019.

5.2.1 Descripción de la vegetación

5.2.1.1 Uso actual de suelo

En la Tabla 5-2 se observan los usos de suelos identificados en el Área de Influencia. El uso de suelo más representativo corresponde a los Terrenos agrícolas, los cuales representan un 46,9% del total de superficie del Área de Influencia. El siguiente uso de suelo en representación corresponde a las Praderas y matorrales, con 10,90 ha, correspondiendo a casi un 20% del total de superficie. Los Bosques por su parte alcanzan 8,14 ha, lo que representa un 14,4% del Área de Influencia. Entre los Cuerpos de agua y Áreas sin vegetación suman 1,01 ha, representando conjuntamente un 1,8% del total de superficie del Área de Influencia.

Tabla 5-2: Uso actual del suelo

Uso actual del suelo	Tipo de uso	Superficie total (ha)	Porcentaje (%)
Áreas sin vegetación	Camino	0,14	0,2
	Otros terrenos sin vegetación	0,68	1,2
Bosques	Bosque de exóticas asilvestradas	8,14	14,4
Cuerpos de agua	Canal	0,19	0,4
Praderas y matorrales	Pradera	10,90	19,4
Terrenos agrícolas	Rotación cultivo-pradera	9,87	17,5
	Terrenos agrícolas	26,46	46,9
Total		56,38	100

Fuente: Elaboración propia, 2020.

El uso de suelo “Terrenos agrícolas” contiene dos tipos de uso: “Rotación cultivo-pradera” y “Terrenos agrícolas”; el primero abarca 9,87 ha, representando el 17,5% de la superficie total del Área de Influencia, mientras que, el segundo alcanza 26,46 ha, correspondiente a un 46,9% del área de influencia.

Además, en la Tabla 5-3 se puede observar el grado de artificialización que presentó cada uso de suelo y tipo de uso determinado en el Área de Influencia del Proyecto. Se puede observar que el grado 4.0 definido como un Cereal de Secano; es el grado más representativo abarcando 25,45 ha, seguido por el grado 3.1 (Pradera natural degradada o terreno de pastoreo con pasto degradado y/o arbustos ramoneados) con 10,9 ha. Luego continua el grado de artificialización 5.4 correspondiente a Monte bajo artificial abarcando 8,14 ha.

Tabla 5-3: Grado de artificialización por tipo de uso

Uso actual del suelo	Tipo de uso	G.A.	Superficie (ha)
Áreas sin vegetación	Camino	9.4	0,14
	Otros terrenos sin vegetación	9.1	0,68
Bosques	Bosque de exóticas asilvestradas	5.4	8,14
Cuerpos de agua	Canal	9.1	0,19
Praderas y matorrales	Pradera	3.1	10,9
Terrenos agrícolas	Rotación cultivo-pradera	6.1	9,87
	Terrenos agrícolas	4.0	25,45
		5.1	1,01
Total			56,38

Fuente: Elaboración propia, 2020.

5.2.1.2 Formaciones y tipos vegetacionales

En la Tabla 5-4 se puede observar que en el Área de Influencia del Proyecto se identificaron cuatro (4) formaciones, de las cuales tres (3) presentan vegetación (Bosque, Pradera y Terreno de uso agrícola), cubriendo en conjunto 55,37 ha que equivale al 98,2% de la superficie total. El resto de las formaciones corresponden a Terrenos sin presencia de vegetación, las cuales abarcaron el 1,8% restante (1,01 ha).

Respecto a las formaciones con presencia de vegetación, se registraron siete (7) tipos vegetacionales, de los cuales uno (1) corresponde a Bosque (8,14 ha) correspondiente a bosque de exóticas asilvestradas de *Salix viminalis*. Las Praderas se encuentran compuestas por dos (2) tipos vegetacionales que cubren 10,90 ha. Finalmente, para los Terrenos de uso agrícolas fueron identificados cuatro (4) tipos vegetacionales, entre ellos, cultivo de *Oryza sativa* (6,08 ha) y cultivo de *Triticum aestivum* (19,37 ha).

Tabla 5-4: Formaciones y tipos vegetacionales

Formación	Tipo vegetacional	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Bosque	Bosque de exóticas asilvestradas de <i>Salix viminalis</i>	8,14	14,4
Total Bosque		8,14	14,4
Pradera	Herbazal de <i>Galega officinalis</i>	4,55	8,1
	Herbazal de <i>Holcus lanatus</i>	6,35	11,3
Total Pradera		10,90	19,4
Terreno de uso agrícola	Cultivo de <i>Oryza sativa</i>	6,08	10,8
	Cultivo de <i>Triticum aestivum</i>	19,37	34,4
	Herbazal de <i>Medicago sativa</i>	9,87	17,5
	Cortina cortaviento de <i>Populus nigra</i>	1,01	1,8
Total Terrenos de uso agrícola		36,33	64,4
Terrenos sin vegetación	Camino	0,14	0,2
	Canal	0,19	0,3
	Otros terrenos sin vegetación	0,68	1,2
Total Terrenos sin vegetación		1,01	1,8
Total		56,38	100

Fuente: Elaboración propia, 2020.

A continuación, se presenta una breve descripción de todos los tipos vegetacionales determinados en el Área de Influencia del Proyecto. En el Anexo 3 se presenta mayor detalle acerca de la distribución de los distintos tipos vegetacionales y en la Tabla 6 del Anexo 1 se presentan los códigos de cada de cada unidad COT del respectivo tipo vegetacional descrito.

a. Bosque

- Bosque de exóticas asilvestradas de *Salix viminalis*

Corresponde a una formación leñosa alta dominada por la especie arbórea de origen adventicio *Salix viminalis*. Se ubica en ambas riberas de canal de riego localizado al sur del Área de Influencia, abarca una superficie de 8,14 ha equivalente a un 14,4% del Área de Influencia del Proyecto.

Presenta una cobertura clara (25-50%). Otros componentes arbóreos corresponden a *Salix alba* y *Acacia dealbata*. En el estrato leñoso bajo destaca *Rubus constrictus*, la cual domina abarcando casi la totalidad del área. El estrato herbáceo es diverso, destacan las especies de la familia Poaceae, *Briza minor*, *Lolium multiflorum*, así como también, las especies de la familia Fabaceae, *Galega officinalis*, *Lupinus angustifolius* y *Trifolium repens*.

El tipo vegetacional corresponde a un bosque generado de forma espontánea por una especie alóctona al territorio. Sin embargo, a este tipo de bosques se les ha dado un uso importante por las comunidades, al ser fuente de la materia prima conocida como mimbre.

Figura 5-3: Bosque de exóticas asilvestradas de *Salix viminalis*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Esta formación presentó un grado de antropización de 5.4 correspondiente a un Monte bajo artificial. En la Tabla 6 del Anexo 1, se entrega el código de cada unidad COT referida a este tipo vegetal.

b. Praderas

- Herbazal de *Galega officinalis*

Corresponde a un tipo vegetal dominado por herbáceas, especialmente por *Galega officinalis*. Se desarrolla al norte del Área de Influencia, ocupando sectores sin pendiente y con un nivel freático muy superficial, generando una permanente inundación de ciertos sectores. Abarca 4,55 ha equivalentes al 8,1% de la superficie total del Área de Influencia.

En el estrato herbáceo complementan las hierbas: *Eleocharis melanostachys*, *Hydrocotyle ranunculoides*, *Cyperus difformis*, *Lotus pedunculatus*, entre otras. Las especies mencionadas cuentan con una afinidad especial por sectores saturados de agua. El estrato leñoso bajo no cuenta con representantes, mientras que, en el estrato arbóreo existen individuos aislados de *Salix viminalis*.

El tipo corresponde a un sector de pastoreo, en donde la constante presencia de agua ha imposibilitado el acondicionamiento a terreno cultivable.

Figura 5-4: Herbazal de *Galega officinalis*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

A esta formación se le asignó el grado de antropización 3.1 correspondiente a una Pradera natural degradada o terreno de pastoreo con pasto degradado y/o arbustos ramoneados. En la Tabla 6 del Anexo 1 se entrega el código de cada unidad COT referida a este tipo vegetacional.

- Herbazal de *Holcus lanatus*

Corresponde a un herbazal dominado por el pasto *Holcus lanatus*, con marcada presencia de especies de la familia Cyperaceae tales como, *Cyperus difformis* y, *Cyperus eragrostis*. Se localiza al sur y sur oeste del Área de Influencia, abarcando 6,35 ha, representando un 11,3% del total de superficie.

Además, de las especies mencionadas en el párrafo anterior, en el estrato herbáceo se registraron, entre otras, las siguientes especies: *Silybum marianum*, *Juncus proceru*, *Juncus balticus*, *Lotus pedunculatus*, *Eleocharis macrostachya* y *Chenopodium album*. No se identificaron elementos arbustivos o arbóreos. El sector corresponde a las llamadas “vegas” de pastoreo, en donde se suele utilizar este tipo vegetacional como fuente de alimentación para ganado bovino, equino y/o caprino.

Figura 5-5: Herbazal de *Holcus lanatus*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

A esta formación se le asignó el grado de antropización 3.1 correspondiente a una Pradera natural degradada o terreno de pastoreo con pasto degradado y/o arbustos ramoneados. En la Tabla 6 del Anexo 1 se entrega el código de cada unidad COT referida a este tipo vegetacional.

c. Terrenos de uso agrícola

- Cultivo de *Oryza sativa*

El cultivo de *Oryza sativa* abarca una superficie de 6,08 ha, equivalentes al 10,8% del total de superficie del Área de Influencia. Se localiza al centro norte del área. El cultivo de arroz se caracteriza por realizarse en piscinas de agua en donde se desarrolla la planta, las cuales para cosechar son drenadas por completo. No se registraron especies acompañantes, lo más probable por el uso intensivo de herbicidas.

Figura 5-6: Cultivo de *Oryza sativa*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Esta formación presentó un grado de antropización de 4.0 correspondiente a un Cereal de secano. En la Tabla 6 del Anexo 1 se entrega el código de cada unidad COT referida a este tipo vegetal.

- Cultivo de *Triticum aestivum*

Este tipo vegetal corresponde a cultivos de *Triticum aestivum* o trigo. Es el tipo con mayor representatividad dentro del Área de Influencia, abarca una superficie de 19,37 ha, equivalentes al 34,4% del total de superficie del área. Se localiza al centro y al norte del Área de Influencia. Al ser este un cultivo agrícola el sector no presenta pendiente y debido al exigente control con herbicidas no se registraron otras especies en el tipo.

Figura 5-7: Cultivo de *Triticum aestivum*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Esta formación presentó un grado de antropización de 4.0 correspondiente a un Cereal de secano. En la Tabla 6 del Anexo 1 se entrega el código de cada unidad COT referida a este tipo vegetacional.

- Herbazal de *Medicago sativa*

Corresponde a un uso de rotación cultivo-pradera, esto se hace evidente por los signos remanentes de arado. En la actualidad el sector al que se supedita el tipo vegetacional se encuentra cercado por cerco eléctrico y cuenta ganado caprino pastando permanentemente. Si bien la especie dominante es el *Medicago sativa*, es común encontrar otras especies herbáceas, tales como: *Raphanus raphanistrum*, *Hypochaeris radicata*, *Taraxacum officinale*, *Plantago lanceolata*, *Phleum pratense*, entre varias otras. El tipo abarca 9,87 ha, equivalentes al 17,5% del Área de Influencia del Proyecto.

Figura 5-8: Herbazal de *Medicago sativa*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

A esta formación se le asignó el grado de antropización 5.1 correspondiente a un Cultivo forrajero perenne de secano. En la Tabla 6 del Anexo 1 se entrega el código de cada unidad COT referida a este tipo vegetacional.

- Cortina cortaviento de *Populus nigra*

Corresponde a una cortina arbórea destinada a disminuir la velocidad del viento, y de esta forma evitar un efecto perjudicial, generado por la presión eólica. Se encuentra conformada por individuos de la especie *Populus nigra*, la cual se distribuye en forma de hilera, en sectores estratégicos del fundo, especialmente en el perímetro de los cultivos. Abarca una superficie de 1,01 ha, equivalentes al 1,8% del Área de Influencia del Proyecto.

Figura 5-9: Cortina cortaviento de *Populus nigra*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

A esta formación se le asignó el grado de antropización 5.2 correspondiente a Bosque artificial coetáneo. En la Tabla 6 del Anexo 1 se entrega el código de cada unidad COT referida a este tipo vegetal.

d. Terrenos sin vegetación

Corresponde a un canal de regadío, al camino de acceso y a sectores de casas y bodegas. Abarca un total de 1,01 ha, representando un 1,8% del total de la superficie del Área de Influencia del Proyecto.

Figura 5-10: Terrenos sin vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2020.

5.2.1.3 Formaciones vegetales reguladas por la Ley N° 20.283

En la Tabla 5-5 se presenta la clasificación de las formaciones vegetacionales según la tipología de la Ley N° 20.283. En el Área de Influencia no existen formaciones reguladas por la ley.

Tabla 5-5: Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N° 20.283

Tipo de uso	Tipología de Bosques Ley N° 20.283	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Bosque nativo	Bosque nativo de Conservación y Protección	0	0
	Bosque nativo de Preservación	0	0
	Bosque nativo de uso múltiple	0	0
	Formación xerofítica	0	0
	Otras formaciones no tipificadas	56,38	100
	Total	56,38	100

Fuente: Elaboración propia, 2020.

5.2.2 Descripción de la Flora vascular

Para la caracterización de la Flora vascular del Área de Influencia se realizó un total de 12 puntos de muestreo. Todos los puntos fueron distribuidos de forma tal de incluir todas las unidades homogéneas presentes en el Área de Influencia. Su ubicación se presenta en la Tabla 3 del Anexo 1.

5.2.2.1 Clasificación taxonómica

Se registró un total de 47 especies de plantas vasculares dentro del Área de Influencia del Proyecto, la cual representa el 0,9% de las plantas vasculares de Chile continental e insular señaladas por Rodríguez *et al.* (2018) considerando un total de 5.471 taxones a nivel nacional. El listado florístico del Área de Influencia se presenta en la Tabla 2 del Anexo 1 con su clasificación taxonómica, origen geográfico, hábito de crecimiento y pertenencia al D.S. N° 68/09 del MINAGRI.

A continuación, en la Tabla 5-6 se presenta un resumen de la sistemática del listado florístico general del Área de Influencia, donde el total de taxones identificadas (47 especies) se encuentran distribuidos en 43 géneros, 19 familias y dos (2) clases taxonómicas, correspondientes a Liliopsida y Magnoliopsida.

Tabla 5-6: Riqueza sistemática de las especies registradas

Clase	Familia		Género		Especie	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Liliopsida	3	15,8	11	25,6	14	29,8
Magnoliopsida	16	84,2	32	74,4	33	70,2
Total	19	100	43	100	47	100

Fuente: Elaboración propia, 2020. N°: Número; %: Porcentaje.

Además, en la Tabla 5-6 se puede observar que la mayor cantidad de taxones se concentra en la clase Magnoliopsida (70,2%), es decir las plantas con flores dicotiledóneas. Se identificaron 33 especies, agrupadas en 32 géneros y 16 familias, de las cuales destaca la familia Fabaceae con siete especies. A nivel de género solo *Salix* presentó dos (2) especies, el resto solo una (1) especie (Anexo 1, Tabla 2). Para la clase Liliopsida, es decir plantas con flores monocotiledóneas, se registraron 14 especies, agrupadas en 11 géneros y tres (3) familias, representando el 29,8% de la riqueza total. Dentro de esta clase destacan las familias Poaceae con ocho (8) especies y la familia Cyperaceae con cuatro (4). Los géneros *Cyperus*, *Eleocharis* y *Juncus* presentaron dos (2) especies cada uno (Anexo 1, Tabla 2).

5.2.2.2 Origen geográfico

En la Tabla 5-7 se puede observar que la mayoría de los taxones identificados tiene un origen introducido (40 especies, 85,1%). No fueron identificadas especies endémicas para el territorio nacional. Las restantes siete (7) especies presentan un origen nativo no endémico, representando un 14,9% del total de las especies registradas para el Área de Influencia.

Tabla 5-7: Origen geográfico de las especies registradas

Clase	Nativo		Introducido	Total
	No endémico	Endémico		

	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Liliopsida	5	71,4	0	0	9	22,5	14	29,8
Magnoliopsida	2	28,6	0	0	31	77,5	33	70,2
Total	7	100	0	0	40	100	47	100

Fuente: Elaboración propia, 2020. N°: Número; %: Porcentaje.

Considerando la clase taxonómica y el origen, los taxones correspondientes a la clase Magnoliopsida y con origen adventicio corresponden al grupo mayoritario en el Área de Influencia, alcanzando las 31 especies, lo que representa un 77,5% del total de especies introducidas y un 66% del total de especies. La segunda mayoría es para las especies de la clase Liliopsida de origen adventicio con nueve (9), les siguen las especies nativas de la clase Liliopsida con cinco (5), mientras que, el grupo minoritario lo conforman las dos (2) especies nativas no endémicas de la clase Magnoliopsida.

5.2.2.3 Hábito de crecimiento

En la Tabla 5-8 se muestra un resumen del hábito de crecimiento de las 47 especies registradas en terreno. Se puede observar que las hierbas perennes presentan la mayor riqueza dentro del Área de Influencia con 23 especies (48,9%), seguido por las hierbas anuales con 17 especies, equivalentes al 36,2% del registro total. Los árboles ocupan el tercer lugar con cinco (5) especies (10,7%), mientras que los hábitos arbusto y enredadera perenne ocupan el último lugar con una (1) especie cada uno (2,1%).

Tabla 5-8: Hábito de crecimiento de las especies registradas

Hábito de crecimiento	Nativo				Introducido		Total	
	No endémico		Endémico					
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Árbol	0	0	0	0	5	12,5	5	10,7
Arbusto	0	0	0	0	1	2,5	1	2,1
Hierba anual	0	0	0	0	17	42,5	17	36,2
Hierba perenne	7	100	0	0	16	40	23	48,9
Enredadera perenne	0	0	0	0	1	2,5	1	2,1
Total	7	100	0	0	40	100	47	100

Fuente: Elaboración propia, 2020. N°: Número; %: Porcentaje.

Además, de la Tabla 5-8 se desprende que del total de especies (47) sólo siete (7) no presentan un origen adventicio, las siete especies en cuestión son todas hierbas perennes. Las 40 especies restantes son introducidas, habiendo 17 hierbas anuales, 16 hierbas perennes, cinco (5) árboles, un (1) arbusto y una (1) enredadera perenne (Anexo 1, Tabla 2).

5.2.2.4 Riqueza florística

En la Tabla 5-9 se muestra la riqueza florística de los tipos vegetacionales presentes en el Área de Influencia. El bosque de exóticas asilvestradas de *Salix viminalis* corresponde al tipo vegetacional con mayor riqueza florística, con 39 especies, lo que representa un 83% del total de especies registradas en el Área de Influencia. Los herbazales tienden a tener un número similar de especies entre 12 y 15, mientras que, los cultivos generalmente son monoespecíficos, en este caso en el cultivo de trigo se encontraron dos especies acompañantes, mientras que, en el cultivo de arroz, no fueron registradas especies anexas. En la Tabla 6 y Tabla 5 del Anexo 1 se pueden observar las especies identificadas en los tipos vegetacionales.

Tabla 5-9: Riqueza florística por tipo vegetacional

Tipo vegetacional	Riqueza Florística	Representatividad*
Bosque de exóticas asilvestradas de <i>Salix viminalis</i>	39	83,0
Herbazal de <i>Holcus lanatus</i>	15	31,9
Herbazal de <i>Galega officinalis</i>	12	25,5
Herbazal de <i>Medicago sativa</i>	15	31,9
Cultivo de <i>Triticum aestivum</i>	3	6,4
Cultivo de <i>Oryza sativa</i>	1	2,1

Fuente: Elaboración propia, 2020. (*) Porcentaje que representa el registro total de especies en el Área de Influencia del Proyecto.

5.2.2.5 Frecuencia y abundancia

La Tabla 5-10 muestra las 15 especies con mayor frecuencia encontradas dentro del Área de Influencia del Proyecto, según el levantamiento de información de la campaña de terreno. Se puede observar que de las 47 especies registradas las hierbas anuales introducidas *Holcus lanatus* y *Lolium multiflorum* presentaron la mayor frecuencia, con presencia en siete (7) puntos de muestreo cada una (Fr= 5,3). Siguen las hierbas *Daucus carota*, *Galega officinalis* y *Lotus pedunculatus* con presencia en seis (6) puntos de muestreo (Fr=4,5). Y con una frecuencia de 5 registros cada una, las hierbas perennes *Eleocharis melanostachys* y *Trifolium repens* alcanzan una frecuencia relativa de 3,8.

Dentro de este grupo de 15 especies más frecuentes (Tabla 5-10), se puede observar que la mayoría corresponde a especies de origen introducido con un total de 12 especies, mientras que solo tres (3) especies presentan un origen nativo no endémicas. Además, la mayoría de las especies corresponde a hierbas perennes (8 especies), siendo el resto hierbas anuales (7 especies). La frecuencia de las 47 especies analizadas se presenta en la Tabla 4 del Anexo 1.

Tabla 5-10: Frecuencia de las especies registradas

Origen geográfico	Hábito de crecimiento	Especie	F	Fr
Introducida	Hierba Anual	<i>Holcus lanatus</i>	7	5,3
Introducida	Hierba Anual	<i>Lolium multiflorum</i>	7	5,3
Introducida	Hierba Anual	<i>Daucus carota</i>	6	4,5
Introducida	Hierba Perenne	<i>Galega officinalis</i>	6	4,5
Introducida	Hierba Perenne	<i>Lotus pedunculatus</i>	6	4,5
Nativa	Hierba Perenne	<i>Eleocharis melanostachys</i>	5	3,8
Introducida	Hierba Perenne	<i>Trifolium repens</i>	5	3,8
Introducida	Hierba Anual	<i>Brassica rapa</i>	4	3,0
Nativa	Hierba Perenne	<i>Cyperus eragrostis</i>	4	3,0
Nativa	Hierba Perenne	<i>Dysphania ambrosioides</i>	4	3,0
Introducida	Hierba Anual	<i>Polygonum persicaria</i>	4	3,0
Introducida	Hierba Anual	<i>Raphanus raphanistrum</i>	4	3,0
Introducida	Hierba Perenne	<i>Rumex pulcher</i>	4	3,0
Introducida	Hierba Perenne	<i>Triticum aestivum</i>	4	3,0
Introducida	Hierba Anual	<i>Vicia sativa</i>	4	3,0

Fuente: Elaboración propia, 2020. F: Frecuencia; Fr: Frecuencia relativa.

La Tabla 5-11 muestra las 15 especies con mayor abundancia encontradas dentro del Área de Influencia del Proyecto, según el levantamiento de información de la campaña de terreno. Se puede observar que de las 47 especies registradas *Triticum aestivum* “trigo” alcanzó la mayor cobertura (Cr=14,9%), seguido de cerca por la hierba anual introducida *Holcus lanatus* con una cobertura relativa de 14,7%.

Dentro de este grupo de 15 especies más abundantes (Tabla 5-11) se puede observar que 13 corresponden a especies de origen introducida, mientras que, sólo dos (2) especies tienen un origen nativo. La mayoría de las especies corresponden a hábitos herbáceos con 12 especies, encontrándose, además, dos (2) árboles y un (1) arbusto. La abundancia de las 47 especies analizadas se presenta en la Tabla 4 del Anexo 1.

Tabla 5-11: Abundancia de las especies registradas

Origen	Hábito	Nombre científico	C	Cr
Introducida	Hierba Perenne	<i>Triticum aestivum</i>	122	14,9
Introducida	Hierba Anual	<i>Holcus lanatus</i>	120	14,7
Introducida	Hierba Perenne	<i>Galega officinalis</i>	107,1	13,1
Introducida	Hierba Perenne	<i>Medicago sativa</i>	75	9,2
Introducida	Hierba Anual	<i>Oryza sativa</i>	40	4,9
Introducida	Hierba Anual	<i>Brassica rapa</i>	35	4,3
Nativa	Hierba Perenne	<i>Eleocharis melanostachys</i>	30	3,7
Introducida	Árbol	<i>Salix alba</i>	30	3,7
Introducida	Hierba Anual	<i>Lolium multiflorum</i>	22,1	2,7
Introducida	Arbusto	<i>Rubus constrictus</i>	20	2,4

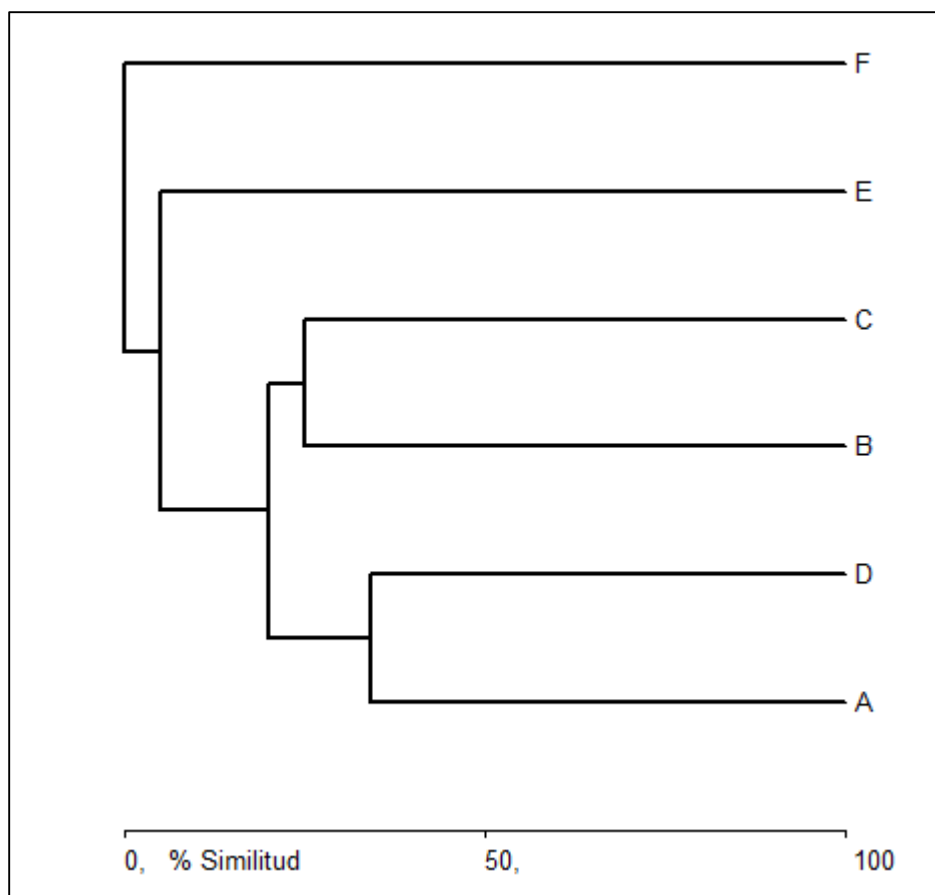
Introducida	Hierba Perenne	<i>Trifolium repens</i>	17	2,1
Introducida	Hierba Anual	<i>Datura stramonium</i>	16	2,0
Nativa	Hierba Perenne	<i>Dysphania ambrosioides</i>	12	1,5
Introducida	Árbol	<i>Salix viminalis</i>	12	1,5
Introducida	Hierba Perenne	<i>Convolvulus arvensis</i>	11	1,3

Fuente: Elaboración propia, 2020. C: Cobertura; Cr: Cobertura relativa

5.2.2.6 Similitud

Del análisis de Jaccard (Figura 5-11) se desprende que los tipos vegetacionales que presentan una mayor similitud entre riqueza de especies son el Bosque de exóticas asilvestradas de *Salix viminalis* con el Herbazal de *Medicago sativa* con un 34,2% de aproximación. Si bien son los tipos vegetacionales que más se asemejan, el valor sigue siendo relativamente discreto, por lo que, probablemente, la similitud está dado por igualdad en elementos del estrato herbáceo. Los herbazales de *Holcus lanatus* y de *Galega officinalis* presenta la segunda mayoría en términos de similitud con un 25% de elementos florísticos compartidos. Destacable es la nula similitud con algún tipo vegetacional del Cultivo de *Oryza sativa*.

Figura 5-11: Análisis similitud de Jaccard



Fuente: Elaboración propia, 2020. A: Bosque de exóticas asilvestradas de *Salix viminalis*; B: Herbazal de *Holcus lanatus*; C: Herbazal de *Galega officinalis*; D: Herbazal de *Medicago sativa*; E: Cultivo de *Triticum aestivum*; F: Cultivo de *Oryza sativa*

5.2.3 Estado de conservación

En el Área de Influencia no se registraron especies en alguna categoría de conservación.

5.2.4 Singularidad ambiental

En el Área de Influencia no se presenta algún tipo de singularidad ambiental de acuerdo con los criterios expuestos por CONAF (2014). A continuación, se detallan los diferentes criterios de singularidad evaluados en el Área de Influencia del Proyecto.

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional

Una formación vegetal única, escasa o de baja representatividad se considera como una formación singular, extraordinaria o excelente, además, de ser considerada como limitada o corta según lo definido en la Guía de evaluación ambiental (CONAF, 2014).

Bajo este contexto, dentro del Área de Influencia del Proyecto no hay presencia de formaciones vegetacionales únicas, escasa o de baja representatividad nacional.

- Presencia de formaciones vegetales relictuales

Una formación vegetal relictual se define como “Remanente de vegetación que permanece, al desaparecer la mayor parte de la masa vegetal original” (CONAF, 2014 y SEA, 2015a). Asimismo, están conformadas por aquella “Flora que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplio y que hoy está representada escasamente, tanto en extensión como en diversidad” (SEA, 2015a).

Bajo este contexto, dentro del Área de Influencia del Proyecto no hay presencia de formaciones vegetales relictuales.

- Presencia de formaciones vegetales reliquias

De acuerdo con lo definido por CONAF (2014), corresponde a aquella “vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas”. Por su parte, SEA (2015b) define una comunidad flora reliquia, aquella compuesta por “Especies paleoendémicas o epibióticas, cuya presencia localizada en áreas reliquias no se explican por las condiciones actuales, sino que la ocupación debió realizarse bajo condiciones diferentes que reinaron en un pasado más o menos remoto”.

Bajo este contexto, dentro del Área de Influencia del Proyecto no hay presencia de formaciones vegetales reliquias.

- Presencia de formaciones vegetales remanentes

Según CONAF (2014), una formación vegetal remanente puede considerarse aquella vegetación que se ha mantenido en un área luego de sufrir los efectos de la presión de diversas actividades de deterioro a las que puede haber sido sometida, normalmente se distribuye en pequeños parches y fragmentos, aislados o interconectados entre sí.

Bajo este contexto, dentro del Área de Influencia del Proyecto no se definieron áreas de formaciones vegetales remanentes.

- Presencia de formaciones vegetales frágiles

De acuerdo con CONAF (2014) las formaciones vegetales frágiles pueden definirse como formaciones “débiles”, o que pueden deteriorarse con facilidad. A su vez pueden ser formaciones cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.

Bajo este contexto, dentro del Área de Influencia del Proyecto no hay presencia de formaciones vegetales frágiles.

- Presencia de bosques nativo de preservación

De acuerdo con Ley N° 20.283 un bosque nativo de preservación es aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el SNASPE o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

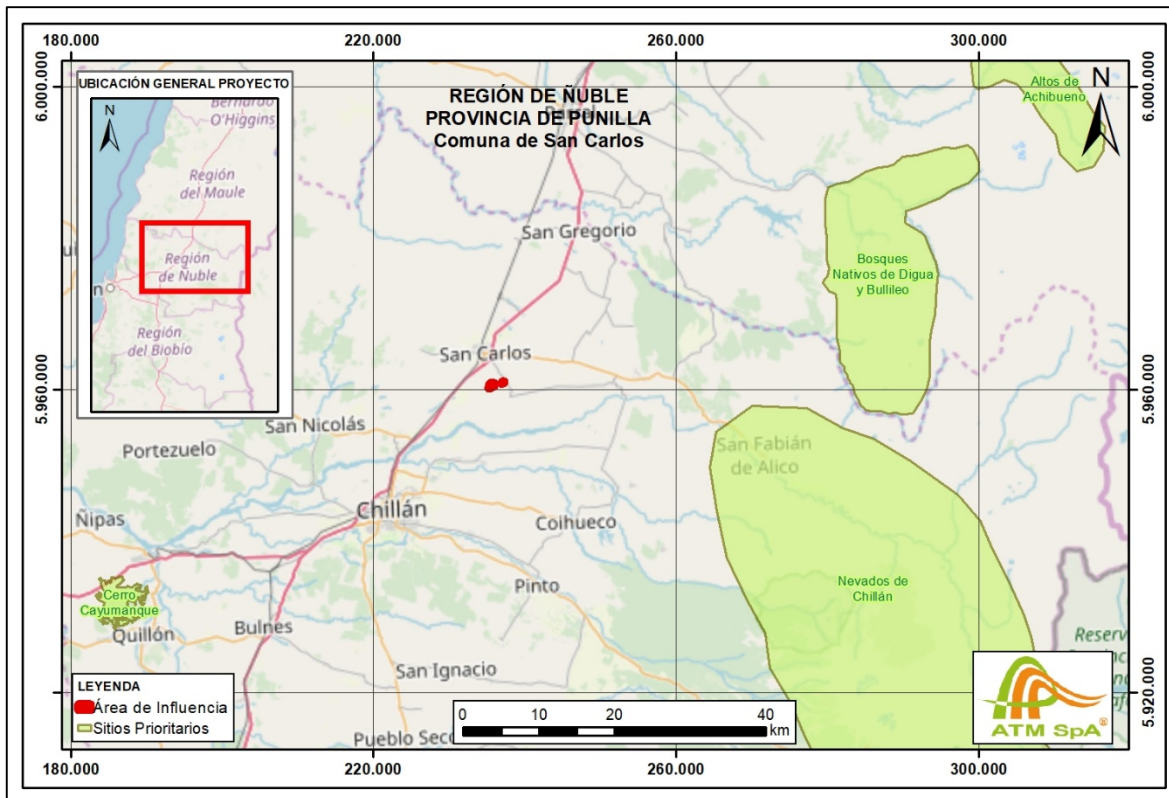
Bajo este contexto, dentro del Área de Influencia del Proyecto no hay presencia de bosque nativo de preservación.

- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

La Estrategia Regional para la conservación de la Biodiversidad en la región del Biobío (MMA, 2013), definió 15 sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad para la región. Cabe destacar que la recién creada región de Ñuble no cuenta con estrategia propia.

El sitio prioritario más cercano al Área de Influencia del Proyecto corresponde a Nevados de Chillán (Figura 5-12), a una distancia aproximada de 30 km. Por lo que, bajo este criterio no existe singularidad.

Figura 5-12: Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad



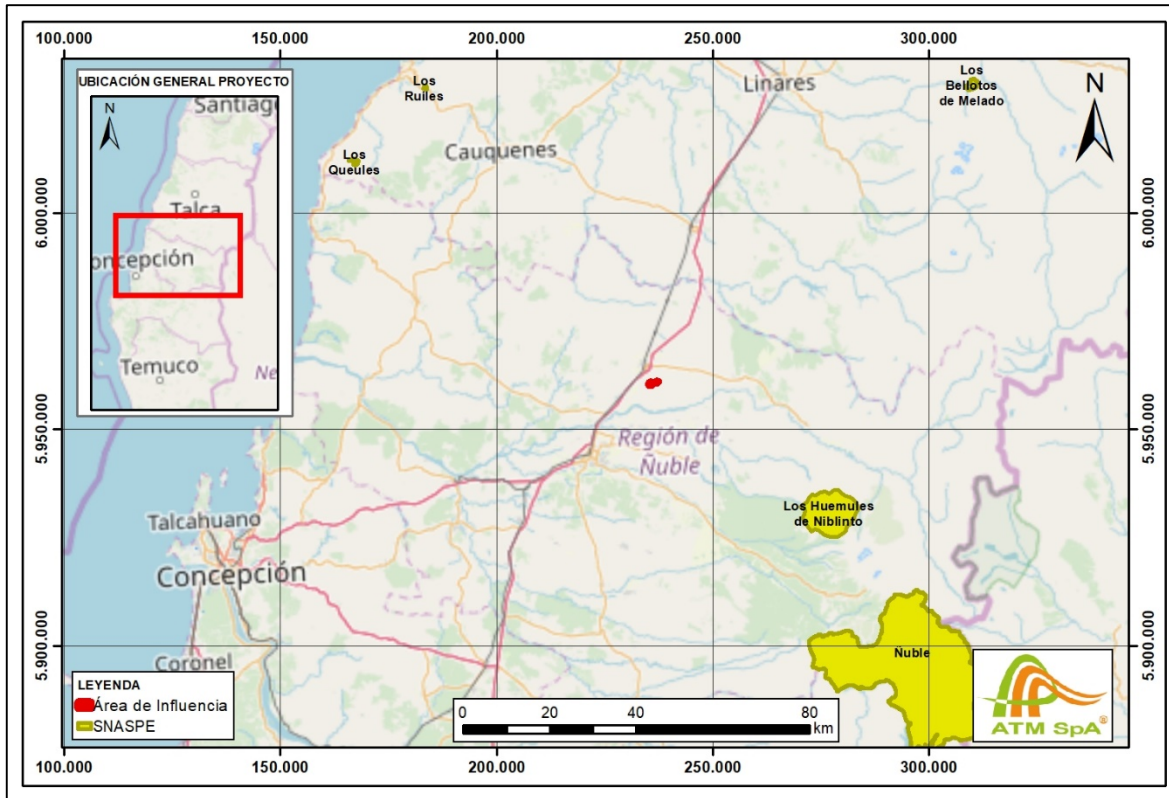
Fuente: MMA, 2013.

- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

Las áreas bajo protección oficial del para efectos del SEIA corresponden a Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Reservas Nacionales y Reservas de Región Virgen, Santuario de la Naturaleza, Parque Marino, Reserva Marina, Reserva de Bosque o Reserva Forestal, Humedal de Importancia Internacional, entre otras (Oficio Ordinario D.E. N° 130844/2013).

Respecto a esto, el Área de Influencia se encuentra a cerca de 40 km de la Reserva Nacional Los Huemules de Niblinto (Figura 5-13), por lo que ningún área bajo protección oficial se encuentra en o colindante al Área de Influencia del Proyecto.

Figura 5-13: Áreas bajo protección oficial



Fuente: SNASPE, 2020, IDE, 2020

Bajo este contexto, el Área de Influencia del Proyecto no se encuentra en o colindante con áreas bajo protección oficial.

- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

Si bien el Artículo 35 de la Ley Nº 19.300 reconoce el término de área silvestre protegida privada, hasta la fecha el país carece de definiciones operativas básicas, estándares y procedimientos administrativos que establezcan qué criterios y condiciones deben cumplir estas iniciativas para ser reconocidas oficialmente por el Estado de Chile. Sin embargo, se puede definir que las áreas protegidas privadas (APP) son espacios naturales de dominio privado cuya gestión está sometida a la conservación de la biodiversidad.

Al respecto, el Área de Influencia del Proyecto se ubica cercana a dos áreas de protección privada, denominadas Área Conservación del Huemul (13 km), perteneciente a Forestal Celco S.A; y San Isidro (22 km), perteneciente a Forestal Biobío S.A. Sin embargo, ningún área protegida privada se encuentra en o colindante al Área de Influencia del Proyecto.

- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)

En conformidad a lo señalado en el Artículo 4 de la Ley N° 18.378, que Deroga la Ley N° 15.020 de Reforma Agraria y el Decreto con Fuerza de Ley (D.F.L) N° R.R.A 26 de 1963, las áreas de protección corresponden a aquellas situadas hasta a cien metros de las carreteras públicas y de las orillas de ríos y lagos que sean bienes nacionales de uso público, como también en quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística. En dichas áreas solo se podrán explotar árboles en la forma y condiciones que señale el MINAGRI.

Bajo este contexto, el Área de Influencia del Proyecto no se encuentra en o colindante con áreas de protección referida en la Ley N°18.378.

- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

La Convención sobre los Humedales o Convención de RAMSAR define humedales como las extensiones de las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobre o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Chile se suscribió a la convención en el año 1981 (D.S. N° 771/1981) y ha inscrito 12 Sitios de importancia internacional denominados también Sitios Ramsar.

Respecto a esta información, el Sitio Ramsar más cercado del Área de Influencia se encuentra a unos 250 km al norte denominado Humedal El Yali, ubicado en la región de Valparaíso, provincia de San Antonio, comuna Santo Domingo. Bajo este contexto, el Área de Influencia del Proyecto no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de humedales.

- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

En el Área de Influencia no se registró la presencia de especies en categoría de conservación amenazada (Vulnerable, En Peligro y En Peligro Crítico).

- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

En conformidad a lo señalado en el D.S. N° 366/1944 que Reglamenta explotación de quillay y otras especies forestales del Ministerio de tierra y colonización, actualmente el Ministerio de Bienes Nacionales, señala que se consideran como forestales para los efectos de la explotación de maderas, leñas y carbones, los terrenos de secano no susceptibles de aprovechamiento agrícola inmediato que se encuentren ubicados entre el límite norte de la provincia de Tarapacá y el río Maipo.

El Artículo N° 2 señala que, dentro de esta zona queda prohibido indefinidamente, la descepadura de las especies tamarugo, algarrobo, chañar, guayacán, olivillo, carbón o carbonillo, espino, boldo, maitén, litre y bollen. La corta o explotación de estos árboles y arbustos solo será permitida durante los meses de abril, mayo, junio y julio. Además, en el Artículo N° 3 se prohíbe la corta del quillay y

la explotación de este producto, tales como leña, carbón y corteza, entre el 1° de diciembre y el 30 de abril de cada año.

Bajo este contexto, dentro del Área de Influencia del Proyecto no hay presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

- Presencia de especies endémicas

Dentro del Área de Influencia no se registraron especies endémicas.

- Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número

Las especies nativas registradas presentan distribución en todo el cono sur del continente.

- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

Las especies nativas registradas presentan distribución en todo el cono sur del continente.

- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

Las especies nativas registradas presentan distribución en todo el cono sur del continente.

- Presencia de un ecosistema amenazado

El Área de Influencia del Proyecto se encuentra supeditada en su mayoría a terrenos agrícolas. El ecosistema original del sector desapareció hace mucho tiempo.

- Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.

Esto de acuerdo con el artículo 8 del D.S. N°40/13, el cual indica: “Se entenderá que un territorio cuenta con valor ambiental cuando corresponda a un territorio con nula o baja intervención antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad”.

De acuerdo con el grado de artificialización determinado dentro del Área de Influencia de Proyecto, no se identificaron formaciones con nula o baja intervención antrópica o que prevean de servicios ecosistémicos. El área se encuentra completamente intervenida.

Bajo este contexto, las actividades del Proyecto no se localizan en territorios con valor ambiental.

6. CONCLUSIONES

El Área de Influencia del Proyecto abarca una superficie de 56,38 ha. Según la metodología COT se identificó un total de cuatro (4) formaciones, de las cuales tres (3) presentaron vegetación (bosque, pradera y terreno de uso agrícola) cubriendo en conjunto 55,37 ha lo que equivale al 98,2% de la superficie total. Dentro de este grupo, fueron clasificados siete (7) tipos vegetacionales destacando el Cultivo de *Triticum aestivum* (19,37 ha), Herbazal de *Medicago sativa* (9,87 ha) y el Bosque de exóticas asilvestradas de *Salix viminalis* (8,14 ha).

En el Área de Influencia no se registraron formaciones reguladas por la Ley 20.283, Ni tampoco sectores con algún tipo de singularidad según lo estipulado por la Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2014). Así mismo, no fueron registradas especies en categoría de conservación según fuentes legales RCE: D.S. N° 151/07, D.S. N° 50/08, D.S. N° 51/08 y D.S. N° 23/09 del MINSEGPRES; y los D.S. N° 33/11, D.S. N° 41/11, D.S. N° 42/11, D.S. N° 19/12, D.S. N° 13/13, D.S. N° 52/14, D.S. N° 38/15, D.S. N° 16/16, D.S. N° 6/17 y D.S. N° 79/18 del MMA, ni el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile de Benoit (1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Núñez *et al.*, 1999).

En relación con la Flora Vascular, dentro del Área de Influencia del Proyecto se registró un total de 47 especies. De éstas, 33 corresponden a plantas de la clase Magnoliopsida (dicotiledóneas), equivalentes al 70,2% del total, seguido por 14 especies de la clase Liliopsida (monocotiledóneas).

Del total de especies identificadas, el 85,1% corresponde a especies introducidas (40 especies), de las cuales 16 son hierbas perennes, 17 son hierbas anuales, cinco (5) árboles, un (1) arbusto y una (1) enredadera perenne. Las especies nativas son siete (7) y todas corresponden a hierbas perennes.

7. REFERENCIAS

- Benoit, I (Ed). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ed. Blume. Madrid, España. 820 p.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2011. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Proyecto CONAF/CONAMA/BIRF. 108 p.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. Santiago, Chile. 92 p.
- Decreto Supremo N° 366/1944. Chile. Reglamenta Explotación de quillay y otras especies forestales. Ministerio de Bienes Nacionales. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de marzo de 1944.
- Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 07 de mayo de 2009.
- Decreto Supremo N° 68/2009. Chile. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 14 de agosto de 2009.
- Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.
- Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo N° 40/2012. Chile. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de octubre de 2012.

Decreto Supremo N° 13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 12 de agosto de 2013.

Decreto Supremo N° 52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 29 de agosto de 2014.

Decreto Supremo N° 38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 04 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N° 16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 03 de junio de 2016.

Decreto supremo N° 6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 02 de junio de 2017.

Decreto supremo N° 79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo cuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

Etienne, M. y Contreras, D. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Técnico. N° 46. Facultad de Ciencias. Agrarias y Forestales, Universidad de Chile. 27 p. 10 cartas.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante cartografía de ocupación de tierras Conceptos y manual de uso básico. Ciencias Agrícolas N°10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 p.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Ed. Universitaria, Santiago. 165 p.

- Heywood, V. H. 1995. Global Biodiversity Assessment. Cambridge University Press, Cambridge.
- Ley N° 18.378/1984. Chile. Deroga la Ley N° 15.020 y el Decreto con Fuerza de Ley N° R.R.A. 26, de 1963, y establece sanciones que señala. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile, 13 de diciembre de 1984.
- Ley N° 19.300/1994. Chile. Aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 01 de marzo de 1994.
- Ley N° 20.283/2008. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.
- Luebert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile. Segunda Edición. Ed. Universitaria, Santiago. 381 p.
- Magurran, A. E. 1988. Ecological diversity and its measurement. Cambridge University Press. Cambridge, UK.
- Ministerio del Medio Ambiente (MMA). 2013. Estrategia y Plan de Acción para la Conservación de la Biodiversidad en la Región del Biobío. Concepción. 44 p.
- Ministerio del Medio Ambiente (MMA). 2018. Ficha de antecedentes: *Jubaea chilensis*. URL: http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/fichas14proceso/Jubaea_chilensis_14RCE_INICIO.pdf
- Núñez, H., Meléndez, R. y Maldonado, V. 1999. Boletín Museo Nacional de Historia Natural N° 47. Santiago, Chile. 146 p.
- Oficio Ordinario D.E. N° 100143/2010. Instructivo "Sitios prioritarios para la conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Director ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago, Chile. 15 de noviembre de 2010.
- Oficio Ordinario D.E. N° 130844/2013. Uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, e instruye sobre la materia. Director ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago, Chile. 22 de mayo de 2013.
- Rodríguez, R; Marticorena, C; Alarcón, D; Baeza, C; Cavieres, L; Finot, V; Fuentes, N; Kiessling A; Mihoc, M; Pauchard, A; Ruiz, E; Sanchez, P y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica. 75(1): 1-430.
- Servicio de evaluación Ambiental (SEA). 2015a. Guía para la descripción del Área de Influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Gráfica Metropolitana, Santiago. 98 p.

Servicio de evaluación Ambiental (SEA). 2015b. Guía de evaluación de impacto ambiental. Artículo 11 de la Ley N° 19.300 letra b). Efectos adversos sobre recursos naturales renovables. Gráfica Metropolitana, Santiago. 57 p.

Servicio de evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia: Área de Influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Servicio de evaluación ambiental. 52 p.

Zuloaga, F.O; Morrone, O y Belgrano, M.J. (eds.) 2008. Catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: i-xcvi + 1-3348.

REGISTRO DE CONTROL

Rev.	Fecha	Cambios realizados	Elaborador	Revisor	Aprobador
00	20-12-2019	Entrega Cliente	Andrés Veloso Especialista	Nataly Apablaza Administrador de Proyecto	Ricardo López-Aliaga Gerente de Proyecto
01	31-01-2020	Entrega Cliente	Andrés Veloso Especialista	Nataly Apablaza Administrador de Proyecto	Ricardo López-Aliaga Gerente de Proyecto

Este informe ha sido preparado por **AT-EME Consultores SpA**, para el uso exclusivo de AMS CONSULTORES

La información contenida en este documento es confidencial y sólo puede ser usada por usuarios autorizados. El uso no autorizado puede ser sancionado de conformidad con el Código Penal Chileno. Cualquier distribución a terceros o reproducción será realizada/o bajo autorización específica.

ANEXO 1 : TABLAS DE RESULTADOS

Tabla 1: Listado potencial del Área de Influencia del Proyecto.

Clase	Familia	Genero	Especie	Origen	Hábito	Estado de conservación	Fuente	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)	RCA 63/2019
Magnoliopsida	Fabeceae	Acacia	<i>Acacia caven</i>	Nativa	Árbol	-	-	X		X
Magnoliopsida	Fabeceae	Acacia	<i>Acacia melanoxylon</i>	Introducida	Árbol					X
Magnoliopsida	Fabeceae	Adesmia	<i>Adesmia confusa</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X		
Liliopsida	Poaceae	Agrostis	<i>Agrostis capillaris</i>	Introducida	Hierba perenne	-	-			X
Magnoliopsida	Alstroemeriaceae	Alstroemeria	<i>Alstroemeria revoluta</i>	Endémica	Hierba perenne				X	
Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	Aristotelia	<i>Aristotelia chilensis</i>	Nativa	Árbol	-	-	X	X	X
Liliopsida	Poaceae	Avena	<i>Avena barbata</i>	Introducida	Hierba anual	-	-			X
Magnoliopsida	Salicaceae	Azara	<i>Azara integrifolia</i>	Endémica	Arbusto			X		
Magnoliopsida	Salicaceae	Azara	<i>Azara petiolaris</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X		
Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis linearis</i>	Nativa	Arbusto	-	-	X	X	
Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Endémica	Arbusto			X	X	
Magnoliopsida	Berberidaceae	Berberis	<i>Berberis actinacantha</i>	Endémica	Arbusto			X		
Polypodiopsida	Blechnaceae	Blechnum	<i>Blechnum hastatum</i>	Nativa	Hierba perenne	LC	D.S. N° 19/12 MMA	X		
Liliopsida	Poaceae	Bromus	<i>Bromus catharticus</i>	Nativa	Hierba anual					X
Magnoliopsida	Calceolariaceae	Calceolaria	<i>Calceolaria dentata</i>	Nativa	Hierba perenne				X	
Magnoliopsida	Calceolariaceae	Calceolaria	<i>Calceolaria thyrsiflora</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X		
Liliopsida	Cyperaceae	Carex	<i>Carex gayana</i>	Nativa	Hierba perenne					X
Magnoliopsida	Solanaceae	Cestrum	<i>Cestrum parqui</i>	Nativa	Arbusto	-	-			X
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Chenopodium	<i>Chenopodium album</i>	Introducida	Hierba anual					X
Liliopsida	Poaceae	Chusquea	<i>Chusquea cumingii</i>	Endémica	Hierba perenne	-	-		X	
Magnoliopsida	Rhamnaceae	Colletia	<i>Colletia hystrix</i>	Nativa	Arbusto	-	-	X	X	
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Colliguaja	<i>Colliguaja odorifera</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X	X	
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Colliguaja	<i>Colliguaja salicifolia</i>	Endémica	Arbusto			X		
Magnoliopsida	Lauraceae	Cryptocarya	<i>Cryptocarya alba</i>	Endémica	Árbol	-	-	X	X	
Liliopsida	Poaceae	Cynodon	<i>Cynodon dactylon</i>	Introducida	Hierba perenne					X
Magnoliopsida	Winteraceae	Drimys	<i>Drimys winteri</i>	Endémica	Árbol	EN	D.S. N° 06/17 MMA	X		
Magnoliopsida	Geraniaceae	Erodium	<i>Erodium cicutarium</i>	Introducida	Hierba anual	-	-			X
Liliopsida	Apiaceae	Eryngium	<i>Eryngium paniculatum</i>	Nativa	Hierba perenne			X	X	
Magnoliopsida	Escalloniaceae	Escallonia	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X	X	
Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducida	Árbol	-	-			X
Magnoliopsida	Solanaceae	Fabiana	<i>Fabiana imbricata</i>	Nativa	Arbusto			X		
Magnoliopsida	Fabaceae	Galega	<i>Galega officinalis</i>	Introducida	Hierba perenne	-	-			X
Magnoliopsida	Lamiaceae	Gardoquia	<i>Gardoquia gilliesii</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X	X	
Magnoliopsida	Asteraceae	Gochnatia	<i>Gochnatia foliolosa</i>	Endémica	Arbusto	-	-		X	
Magnoliopsida	Asteraceae	Hypochaeris	<i>Hypochaeris arenaria</i>	Nativa	Hierba perenne					X
Magnoliopsida	Asteraceae	Hypochaeris	<i>Hypochaeris radicata</i>	Introducida	Hierba perenne	-	-			X
Magnoliopsida	Asteraceae	Hypochaeris	<i>Hypochaeris scorzonerae</i>	Endémica	Hierba perenne			X		

Clase	Familia	Genero	Especie	Origen	Hábito	Estado de conservación	Fuente	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)	RCA 63/2019
Liliopsida	Arecaceae	Jubaea	<i>Jubaea chilensis</i>	Endémica	Árbol	VU	D.S. N° 79/18 MMA		X	
Magnoliopsida	Rosaceae	Kageneckia	<i>Kageneckia oblonga</i>	Endémica	Árbol	-	-	X		
Magnoliopsida	Asteraceae	Lactuca	<i>Lactuca serriola</i>	Introducida	Hierba anual	-	-			X
Magnoliopsida	Anacardiaceae	Lithraea	<i>Lithraea caustica</i>	Endémica	Árbol	-	-	X	X	
Liliopsida	Poaceae	Lolium	<i>Lolium perenne</i>	Introducida	Hierba perenne					X
Magnoliopsida	Protaceae	Lomatia	<i>Lomatia hirsuta</i>	Nativa	Árbol			X		
Magnoliopsida	Myrtaceae	Luma	<i>Luma chequen</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X		
Magnoliopsida	Malvaceae	Malva	<i>Malva nicaeensis</i>	Introducida	Hierba perenne	-	-			X
Magnoliopsida	Asteraceae	Matricaria	<i>Matricaria chamomilla</i>	Introducida	Hierba anual	-	-			X
Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus	<i>Maytenus boaria</i>	Nativa	Árbol	-	-	X		
Magnoliopsida	Lamiaceae	Micromeria	<i>Micromeria gilliesii</i>	Nativa	Arbusto				X	
Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Nativa	Arbusto	-	-		X	X
Magnoliopsida	Asteraceae	Mutisia	<i>Mutisia subulata</i>	Nativa	Arbusto			X		
Magnoliopsida	Myrtaceae	Myrceugenia	<i>Myrceugenia obtusa</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X		
Liliopsida	Poaceae	Nassella	<i>Nassella chilensis</i>	Nativa	Hierba perenne	-	-	X	X	
Magnoliopsida	Fabaceae	Otholobium	<i>Otholobium glandulosa</i>	Nativa	Arbusto					X
Magnoliopsida	Asphodelaceae	Pasithea	<i>Pasithea coerulea</i>	Endémica	Hierba perenne	-	-	X		
Liliopsida	Poaceae	Paspalum	<i>Paspalum dilatatum</i>	Nativa	Hierba perenne					X
Magnoliopsida	Lauraceae	Persea	<i>Persea lingue</i>	Nativa	Árbol	VU	D.S. N° 42/11 MMA	X		
Magnoliopsida	Monimiaceae	Peumus	<i>Peumus boldus</i>	Endémica	Árbol	-	-	X	X	
Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago	<i>Plantago lanceolata</i>	Introducida	Hierba perenne	-	-			X
Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago	<i>Plantago major</i>	Introducida	Hierba perenne	-	-			X
Liliopsida	Poaceae	Poa	<i>Poa annua</i>	Introducida	Hierba anual	-	-			X
Magnoliopsida	Asteraceae	Podanthus	<i>Podanthus mitiqui</i>	Endémica	Arbusto	-	-		X	
Magnoliopsida	Salicaceae	Populus	<i>Populus nigra</i>	Introducida	Árbol					X
Magnoliopsida	Asteraceae	Proustia	<i>Proustia pyrifolia</i>	Endémica	Arbusto	-	-		X	
Liliopsida	Bromeliaceae	Puya	<i>Puya berteroniana</i>	Endémica	Hierba perenne	-	-	X		
Magnoliopsida	Quillajaceae	Quillaja	<i>Quillaja saponaria</i>	Nativa	Árbol	-	-	X	X	
Magnoliopsida	Schoepfiaceae	Quinchamalium	<i>Quinchamalium chilense</i>	Nativa	Hierba perenne			X		
Magnoliopsida	Rhamnaceae	Retanilla	<i>Retanilla trinervia</i>	Endémica	Arbusto	-	-	X	X	
Magnoliopsida	Grossulariaceae	Ribes	<i>Ribes punctatum</i>	Nativa	Arbusto				X	
Magnoliopsida	Rosaceae	Rosa	<i>Rosa rubiginosa</i>	Introducida	Arbusto					X
Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus	<i>Rubus ulmifolius</i>	Introducida	Arbusto	-	-			X
Magnoliopsida	Salicaceae	Salix	<i>Salix humboldtiana</i>	Nativa	Árbol	-	-			X
Liliopsida	Apiaceae	Sanicula	<i>Sanicula crassicaulis</i>	Nativa	Hierba perenne			X		
Magnoliopsida	Asteraceae	Senecio	<i>Senecio vulgaris</i>	Introducida	Hierba anual	-	-			X
Magnoliopsida	Fabaceae	Sophora	<i>Sophora macrocarpa</i>	Endémica	Arbusto	-	-		X	
Magnoliopsida	Loranthaceae	Tristerix	<i>Tristerix corymbosus</i>	Nativa	Arbusto parásito	-	-			X
Liliopsida	Poaceae	Vulpia	<i>Vulpia bromoides</i>	Introducida	Hierba anual	-	-			X

Clase	Familia	Genero	Especie	Origen	Hábito	Estado de conservación	Fuente	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)	RCA 63/2019
Liliopsida	Poaceae	Vulpia	<i>Vulpia myuros</i>	Introducida	Hierba anual	-	-	X		

Fuente: RCA 63/2019, Luebert y Pliscoff, 2017; Gajardo, 1994. D.S. N° 151/07, D.S. N° 50/08, D.S. N° 51/08 y D.S. N° 23/09 del MINSEGPRES; D.S. N° 33/11, D.S. N° 41/11, D.S. N° 42/11, D.S. N° 19/12, D.S. N° 13/13, D.S. N° 52/14, D.S. N° 38/15, D.S. N° 16/16, D.S. N° 6/17 y D.S. N° 79/18 del MMA; Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989); Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Núñez *et al.*, 1999). X: Presencia. VU: Vulnerable, EN: En Peligro, LC: Preocupación Menor.

Tabla 2: Listado florístico del Área de Influencia del Proyecto.

Clase	Familia	Genero	Origen	Hábito	Nombre científico
Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Introducida	Árbol	<i>Acacia dealbata</i> (Link) Pedley
Magnoliopsida	Primulaceae	Anagallis	Introducida	Hierba Anual	<i>Anagallis arvensis</i> L.
Magnoliopsida	Asteraceae	Anthemis	Introducida	Hierba Anual	<i>Anthemis cotula</i> L.
Liliopsida	Poaceae	Avena	Introducida	Hierba Anual	<i>Avena sativa</i> L.
Magnoliopsida	Brassicaceae	Brassica	Introducida	Hierba Anual	<i>Brassica rapa</i> L.
Liliopsida	Poaceae	Briza	Introducida	Hierba Anual	<i>Briza minor</i> L.
Magnoliopsida	Convolvulaceae	Calystegia	Introducida	Enredadera Perenne	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Chenopodium	Introducida	Hierba Anual	<i>Chenopodium album</i> L.
Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	Introducida	Hierba perenne	<i>Convolvulus arvensis</i> L.
Liliopsida	Cyperaceae	Cyperus	Introducida	Hierba perenne	<i>Cyperus difformis</i> L.
Liliopsida	Cyperaceae	Cyperus	Nativa	Hierba perenne	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.
Liliopsida	Poaceae	Dactylis	Introducida	Hierba perenne	<i>Dactylis glomerata</i> L.
Magnoliopsida	Solanaceae	Datura	Introducida	Hierba Anual	<i>Datura stramonium</i> L.
Magnoliopsida	Apiaceae	Daucus	Introducida	Hierba Anual	<i>Daucus carota</i> L.
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Dysphania	Nativa	Hierba perenne	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants
Liliopsida	Cyperaceae	Eleocharis	Nativa	Hierba perenne	<i>Eleocharis macrostachya</i> Britton
Liliopsida	Cyperaceae	Eleocharis	Nativa	Hierba perenne	<i>Eleocharis melanostachys</i> (d'Urv.) C.B. Clarke
Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus	Introducida	Árbol	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.
Magnoliopsida	Fabaceae	Galega	Introducida	Hierba perenne	<i>Galega officinalis</i> L.
Magnoliopsida	Brassicaceae	Hirschfeldia	Introducida	Hierba Anual	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.
Liliopsida	Poaceae	Holcus	Introducida	Hierba Anual	<i>Holcus lanatus</i> L.
Magnoliopsida	Araliaceae	Hydrocotyle	Nativa	Hierba perenne	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.
Magnoliopsida	Asteraceae	Hypochaeris	Introducida	Hierba perenne	<i>Hypochaeris radicata</i> L.
Liliopsida	Juncaceae	Juncus	Nativa	Hierba Perenne	<i>Juncus balticus</i> Willd.
Liliopsida	Juncaceae	Juncus	Nativa	Hierba perenne	<i>Juncus procerus</i> E. Mey.
Liliopsida	Poaceae	Lolium	Introducida	Hierba Anual	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.
Magnoliopsida	Fabaceae	Lotus	Introducida	Hierba Perenne	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.
Magnoliopsida	Fabaceae	Lupinus	Introducida	Hierba perenne	<i>Lupinus angustifolius</i>
Magnoliopsida	Malvaceae	Malva	Introducida	Hierba perenne	<i>Malva parviflora</i> L.
Magnoliopsida	Fabaceae	Medicago	Introducida	Hierba perenne	<i>Medicago sativa</i> L.
Liliopsida	Poaceae	Oryza	Introducida	Hierba Anual	<i>Oryza sativa</i> L.
Liliopsida	Poaceae	Phleum	Introducida	Hierba perenne	<i>Phleum pratense</i> L.
Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago	Introducida	Hierba perenne	<i>Plantago lanceolata</i> L.
Magnoliopsida	Polygonaceae	Polygonum	Introducida	Hierba Anual	<i>Polygonum persicaria</i> L.
Magnoliopsida	Salicaceae	Populus	Introducida	Árbol	<i>Populus nigra</i>

Clase	Familia	Genero	Origen	Hábito	Nombre científico
Magnoliopsida	Ranunculaceae	Ranunculus	Introducida	Hierba perenne	<i>Ranunculus repens L.</i>
Magnoliopsida	Brassicaceae	Raphanus	Introducida	Hierba Anual	<i>Raphanus raphanistrum L.</i>
Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus	Introducida	Arbusto	<i>Rubus constrictus P.J. Müll. & Lefèvre</i>
Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex	Introducida	Hierba perenne	<i>Rumex pulcher L.</i>
Magnoliopsida	Salicaceae	Salix	Introducida	Árbol	<i>Salix alba L.</i>
Magnoliopsida	Salicaceae	Salix	Introducida	Árbol	<i>Salix viminalis L.</i>
magnoliopsida	Asteraceae	Silybum	Introducida	Hierba Anual	<i>Silybum marianum (L.) Gaertn.</i>
Magnoliopsida	Asteraceae	Taraxacum	Introducida	Hierba perenne	<i>Taraxacum officinale F.H. Wigg.</i>
Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium	Introducida	Hierba perenne	<i>Trifolium repens L.</i>
Liliopsida	Poaceae	Triticum	Introducida	Hierba perenne	<i>Triticum aestivum</i>
Magnoliopsida	Plantaginaceae	Veronica	Introducida	Hierba Anual	<i>Veronica anagallis-aquatica L.</i>
Magnoliopsida	Fabaceae	Vicia	Introducida	Hierba Anual	<i>Vicia sativa L.</i>

Fuente: Elaboración propia, 2020. Rodríguez *et al.*, 2018. (*) Ninguna especie registrada presentó categoría de conservación, ni presencia en Decreto Supremo N°68/2009 del MINAGRI.

Tabla 3: Ubicación de puntos de muestreo en el Área de Influencia del Proyecto

Punto de muestreo	Coordenadas UTM*		Tipo vegetacional	Código COT
	Este	Norte		
B01	772.986	5.960.387	Bosque de exóticas asilvestradas de <i>Salix viminalis</i>	6
B02	773.035	5.960.210	Cultivo de <i>Triticum aestivum</i>	15
B03	773.154	5.960.081	Herbazal de <i>Holcus lanatus</i>	4
B04	773.235	5.960.582	Herbazal de <i>Galega officinalis</i>	7
B05	774.698	5.960.669	Herbazal de <i>Medicago sativa</i>	17
B06	774.826	5.960.607	Herbazal de <i>Medicago sativa</i>	2
B07	773.248	5.960.118	Bosque de exóticas asilvestradas de <i>Salix viminalis</i>	6
B08	772.944	5.960.303	Herbazal de <i>Holcus lanatus</i>	5
B09	772.990	5.960.451	Bosque de exóticas asilvestradas de <i>Salix viminalis</i>	6
B10	773.311	5.960.584	Herbazal de <i>Galega officinalis</i>	7
B11	773.398	5.960.541	Cultivo de <i>Triticum aestivum</i>	13
B12	773.196	5.960.451	Cultivo de <i>Oryza sativa</i>	20

Fuente: Elaboración propia, 2020. (*) WGS84, Huso 18S.

Tabla 1: Frecuencia y cobertura de las especies registradas en el Área de Influencia del Proyecto

Clase	Familia	Genero	Origen	Hábito	Nombre científico	F	Fr	C	Cr
Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Introducida	Árbol	<i>Acacia dealbata (Link) Pedley</i>	2	1,5	5	0,6
Magnoliopsida	Primulaceae	Anagallis	Introducida	Hierba Anual	<i>Anagallis arvensis L.</i>	1	0,8	3	0,4
Magnoliopsida	Asteraceae	Anthemis	Introducida	Hierba Anual	<i>Anthemis cotula L.</i>	3	2,3	6,5	0,8
Liliopsida	Poaceae	Avena	Introducida	Hierba Anual	<i>Avena sativa L.</i>	2	1,5	10,1	1,2
Magnoliopsida	Brassicaceae	Brassica	Introducida	Hierba Anual	<i>Brassica rapa L.</i>	4	3,0	35	4,3
Liliopsida	Poaceae	Briza	Introducida	Hierba Anual	<i>Briza minor L.</i>	1	0,8	5	0,6
Magnoliopsida	Convolvulaceae	Calystegia	Introducida	Enredadera Perenne	<i>Calystegia sepium (L.) R. Br.</i>	2	1,5	4	0,5
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Chenopodium	Introducida	Hierba Anual	<i>Chenopodium album L.</i>	3	2,3	11	1,3
Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	Introducida	Hierba perenne	<i>Convolvulus arvensis L.</i>	3	2,3	11	1,3
Liliopsida	Cyperaceae	Cyperus	Introducida	Hierba perenne	<i>Cyperus difformis L.</i>	3	2,3	4	0,5
Liliopsida	Cyperaceae	Cyperus	Nativa	Hierba perenne	<i>Cyperus eragrostis Lam.</i>	4	3,0	6	0,7
Liliopsida	Poaceae	Dactylis	Introducida	Hierba perenne	<i>Dactylis glomerata L.</i>	2	1,5	4	0,5
Magnoliopsida	Solanaceae	Datura	Introducida	Hierba Anual	<i>Datura stramonium L.</i>	3	2,3	16	2,0
Magnoliopsida	Apiaceae	Daucus	Introducida	Hierba Anual	<i>Daucus carota L.</i>	6	4,5	5,6	0,7
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Dysphania	Nativa	Hierba perenne	<i>Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants</i>	4	3,0	12	1,5
Liliopsida	Cyperaceae	Eleocharis	Nativa	Hierba perenne	<i>Eleocharis macrostachya Britton</i>	1	0,8	2	0,2
Liliopsida	Cyperaceae	Eleocharis	Nativa	Hierba perenne	<i>Eleocharis melanostachys (d'Urv.) C.B. Clarke</i>	5	3,8	30	3,7
Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus	Introducida	Árbol	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	1	0,8	3	0,4
Magnoliopsida	Fabaceae	Galega	Introducida	Hierba perenne	<i>Galega officinalis L.</i>	6	4,5	107	13,1
Magnoliopsida	Brassicaceae	Hirschfeldia	Introducida	Hierba Anual	<i>Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.</i>	1	0,8	1	0,1
Liliopsida	Poaceae	Holcus	Introducida	Hierba Anual	<i>Holcus lanatus L.</i>	7	5,3	120	14,7
Magnoliopsida	Araliaceae	Hydrocotyle	Nativa	Hierba perenne	<i>Hydrocotyle ranunculoides L. f.</i>	2	1,5	5	0,6
Magnoliopsida	Asteraceae	Hypochaeris	Introducida	Hierba perenne	<i>Hypochaeris radicata L.</i>	3	2,3	7	0,9
Liliopsida	Juncaceae	Juncus	Nativa	Hierba Perenne	<i>Juncus balticus Willd.</i>	2	1,5	6	0,7
Liliopsida	Juncaceae	Juncus	Nativa	Hierba perenne	<i>Juncus procerus E. Mey.</i>	1	0,8	3	0,4
Liliopsida	Poaceae	Lolium	Introducida	Hierba Anual	<i>Lolium multiflorum Lam.</i>	7	5,3	22,1	2,7
Magnoliopsida	Fabaceae	Lotus	Introducida	Hierba Perenne	<i>Lotus pedunculatus Cav.</i>	6	4,5	9,5	1,2
Magnoliopsida	Fabaceae	Lupinus	Introducida	Hierba perenne	<i>Lupinus angustifolius</i>	1	0,8	7	0,9
Magnoliopsida	Malvaceae	Malva	Introducida	Hierba perenne	<i>Malva parviflora L.</i>	1	0,8	1	0,1
Magnoliopsida	Fabaceae	Medicago	Introducida	Hierba perenne	<i>Medicago sativa L.</i>	3	2,3	75	9,2
Liliopsida	Poaceae	Oryza	Introducida	Hierba Anual	<i>Oryza sativa L.</i>	1	0,8	40	4,9
Liliopsida	Poaceae	Phleum	Introducida	Hierba perenne	<i>Phleum pratense L.</i>	1	0,8	5	0,6
Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago	Introducida	Hierba perenne	<i>Plantago lanceolata L.</i>	2	1,5	2	0,2
Magnoliopsida	Polygonaceae	Polygonum	Introducida	Hierba Anual	<i>Polygonum persicaria L.</i>	4	3,0	3,5	0,4
Magnoliopsida	Salicaceae	Populus	Introducida	Árbol	<i>Populus nigra</i>	1	0,8	3	0,4

Clase	Familia	Genero	Origen	Hábito	Nombre científico	F	Fr	C	Cr
Magnoliopsida	Ranunculaceae	Ranunculus	Introducida	Hierba perenne	<i>Ranunculus repens L.</i>	1	0,8	1	0,1
Magnoliopsida	Brassicaceae	Raphanus	Introducida	Hierba Anual	<i>Raphanus raphanistrum L.</i>	4	3,0	9,1	1,1
Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus	Introducida	Arbusto	<i>Rubus constrictus P.J. Müll. & Lefèvre</i>	2	1,5	20	2,4
Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex	Introducida	Hierba perenne	<i>Rumex pulcher L.</i>	4	3,0	7	0,9
Magnoliopsida	Salicaceae	Salix	Introducida	Árbol	<i>Salix alba L.</i>	3	2,3	30	3,7
Magnoliopsida	Salicaceae	Salix	Introducida	Árbol	<i>Salix viminalis L.</i>	2	1,5	12	1,5
magnoliopsida	Asteraceae	Silybum	Introducida	Hierba Anual	<i>Silybum marianum (L.) Gaertn.</i>	2	1,5	2,5	0,3
Magnoliopsida	Asteraceae	Taraxacum	Introducida	Hierba perenne	<i>Taraxacum officinale F.H. Wigg.</i>	2	1,5	1,5	0,2
Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium	Introducida	Hierba perenne	<i>Trifolium repens L.</i>	5	3,8	17	2,1
Liliopsida	Poaceae	Triticum	Introducida	Hierba perenne	<i>Triticum aestivum</i>	4	3,0	122	14,9
Magnoliopsida	Plantaginaceae	Veronica	Introducida	Hierba Anual	<i>Veronica anagallis-aquatica L.</i>	1	0,8	1	0,1
Magnoliopsida	Fabaceae	Vicia	Introducida	Hierba Anual	<i>Vicia sativa L.</i>	4	3,0	3,5	0,4

Fuente: Elaboración propia, 2020. F: Frecuencia; Fr: Frecuencia relativa, C: Cobertura, Cr: Cobertura relativa.

Tabla 5: Registro de especies por tipo vegetalacional presente en el Área de Influencia del Proyecto

Especie	A	B	C	D	E	F
<i>Holcus lanatus</i> L.	1	1	1	1	0	0
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	1	0	1	1	0	0
<i>Daucus carota</i> L.	1	0	1	1	1	0
<i>Galega officinalis</i> L.	1	1	1	0	1	0
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	1	1	1	1	0	0
<i>Eleocharis melanostachys</i> (d'Urv.) C.B. Clarke	1	1	1	0	0	0
<i>Trifolium repens</i> L.	1	1	0	1	0	0
<i>Brassica rapa</i> L.	1	1	0	1	0	0
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	1	1	0	1	0	0
<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	1	0	1	1	0	0
<i>Polygonum persicaria</i> L.	1	0	1	0	0	0
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	1	0	0	1	1	0
<i>Rumex pulcher</i> L.	1	0	1	0	0	0
<i>Triticum aestivum</i>	1	0	0	0	1	0
<i>Vicia sativa</i> L.	1	1	1	0	0	0
<i>Anthemis cotula</i> L.	1	0	1	0	0	0
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	1	0	0	1	0	0
<i>Chenopodium album</i> L.	0	1	0	1	0	0
<i>Cyperus difformis</i> L.	0	1	1	0	0	0
<i>Medicago sativa</i> L.	1	0	0	1	0	0
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	1	1	0	0	0	0
<i>Salix alba</i> L.	1	0	0	0	0	0
<i>Datura stramonium</i> L.	1	1	0	0	0	0
<i>Acacia dealbata</i> (Link) Pedley	1	0	0	0	0	0
<i>Avena sativa</i> L.	1	0	0	0	1	0
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.	0	0	1	0	0	0
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	1	0	0	0	0	0
<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	1	0	0	1	0	0
<i>Dactylis glomerata</i> L.	1	0	0	1	0	0
<i>Juncus balticus</i> Willd.	1	1	0	0	0	0
<i>Plantago lanceolata</i> L.	1	0	0	1	0	0
<i>Rubus constrictus</i> P.J. Müll. & Lefèvre	1	0	0	0	0	0
<i>Salix viminalis</i> L.	1	0	0	0	0	0
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	1	1	0	0	0	0
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	1	0	0	0	0	0
<i>Eleocharis macrostachya</i> Britton	0	1	0	0	0	0
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.	1	0	0	0	0	0
<i>Lupinus angustifolius</i>	1	0	0	0	0	0
<i>Juncus procerus</i> E. Mey.	0	1	0	0	0	0
<i>Malva parviflora</i> L.	1	0	0	0	0	0
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	1	0	0	0	0	0
<i>Oryza sativa</i> L.	0	0	0	0	0	1
<i>Phleum pratense</i> L.	0	0	0	1	0	0
<i>Briza minor</i> L.	1	0	0	0	0	0
<i>Anagallis arvensis</i> L.	0	0	1	0	0	0
<i>Ranunculus repens</i> L.	1	0	0	0	0	0
<i>Populus nigra</i>	1	0	0	0	0	0

Fuente: Elaboración propia, 2020. A: Bosque de exóticas asilvestradas de *Salix viminalis*; B: Herbazal de *Holcus lanatus*; C: Herbazal de *Galega officinalis*; D: Herbazal de *Medicago sativa*; E: Cultivo de *Triticum aestivum*; F: Cultivo de *Oryza sativa*

Tabla 6: Tipos vegetacionales identificados en el Área de Influencia del Proyecto

Formación	Tipo vegetacional	Código COT	Superficie (ha)
Bosque	Bosque de exóticas asilvestradas de <i>Salix viminalis</i>	3; 6; 8; 9	8,14
Total Bosque			8,14
Pradera	Herbazal de <i>Galega officinalis</i>	7	4,55
	Herbazal de <i>Holcus lanatus</i>	4; 5	6,35
Total Pradera			10,9
Terreno de uso agrícola	Cultivo de <i>Oryza sativa</i>	12; 20	6,08
	Cultivo de <i>Triticum aestivum</i>	11; 13; 15	19,37
	Herbazal de <i>Medicago sativa</i>	2; 17; 19	9,87
	Cortina cortaviento de <i>Populus nigra</i>	18; 21	1,01
Total Terrenos de uso agrícola			36,33
Terrenos sin vegetación	Camino	1	0,14
	Canal	14	0,19
	Otros terrenos sin vegetación	10; 16	0,68
Total terrenos sin vegetación			1,01
Total			56,38

Fuente: Elaboración propia, 2020.

ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1: Ejemplar de *Salix alba*



Fotografía 2: Detalle flor *Calystegia sepium*



Fotografía 3: Flores de *Rubus constrictus*



Fotografía 4: Ejemplar de *Juncus balticus*



Fotografía 5: Matorral - Pradera



Fotografía 6: Levantamiento de información

ANEXO 3: CARTOGRAFÍA
